FIAP ON

ESTRUTURA DE COMPUTADORES

HISTÓRICO E EVOLUÇÃO

NIVALDO ZAFALON JUNIOR E SANDRO APARECIDO FERRAZ

1

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 – Pirâmide representativa de um sistema de informação 7
Figura 1.2 – Blaise Pascal (1623-1662), físico, matemático e filósofo francês e a sua A máquina de calcular 10
Figura 1.3 – Caixa registradora antiga 11
Figura 1.4 – Cartão perfurado com registro de operações realizadas por um caixa de banco 12
Figura 1.5 – (a)Charles Babbage (b) sua máquina..... 13
Figura 1.6 – (a) Esquema representativo de um relê, (b) relê acionado por uma entrada igual a 0, (c) relê acionado por uma entrada igual a 0 e (d) equivalência entre alguns valores decimais e binários Fonte: Elaborado pelo autor (2018)..... 14
Figura 1.7 – (a) Arranjo de relês, (b), (c) e (d) Resultados das saídas para diferentes valores de entrada 15
Figura 1.8 – (a) resultados das saídas para todas as combinações possíveis de valores nas entradas, (b) equivalência entre alguns valores decimais e binários, e (c) Soma algébrica de dois bits 16
Figura 1.9 – Konrad Zuse e o Z3..... 17
Figura 1.10 – Alan Turing e a máquina Enigma 18
Figura 1.11 – (a) Válvula, (b) Esquema interno de uma válvula e (c) Simplificação da válvula por uma chave eletricamente controlada 19
Figura 1.12 – Circuito meio somador com chaves eletronicamente controladas..... 19
Figura 1.13 – Harvard Mark I 20
Figura 1.14 – ENIAC 21
Figura 1.15 – (a) Transistor 23904, (b) Símbolo de um transistor e (c) Simplificação do transistor como uma válvula 22
Figura 1.16 – IBM 7090 23
Figura 1.17 – Comparação do tamanho do circuito integrado com uma moeda (esquerda) e um chip (direita) 24
Figura 1.18 – Apple I, o primeiro computador da Apple, utilizava o processador MOS 6502..... 25
Figura 1.19 – Intel 80386 de 25 MHz 26
Figura 1.20 – (a) Kenbak-1, (b) Altair 8800, (c) Apple One (protótipo), (d) Apple One (comercial), (e) Apple II e (f) IBM PC – Modelo 5150 28
Figura 1.21 – (a) Apple LISA, (b) Apple Macintosh, (c) IBM PC AT 80286..... 29
Figura 1.22 – Lei de Moore. O número de transistores em um processador dobra a cada 18 meses Fonte: Publicados Brasil (2015) 31
Figura 1.23 – Montagem com diferentes tipos de computadores 32
Figura 1.24 – Tag RFID 32
Figura 1.25 – Microcontrolador flash 32 pinos da ST, para uso em ar condicionado 33
Figura 1.26 – PS4 da Sony 34
Figura 1.27 – iMac Desktop 35
Figura 1.28 – Servidores HP ProLiant..... 36
Figura 1.29 – *Serve farm* do Facebook 37
Figura 1.30 **–** *Mainframe* utilizado pelo Google..... 38
Figura 1.31 **–** Supercomputador chinês Tianhe-2 [MILKWAY-2], um dos mais "poderosos" 39
Figura 1.32 – Macbook Air – Apple..... 40

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 1.33 – iPhone 7 Plus da Apple aberto. Observe a eletrônica compacta do aparelho 41
Figura 1.34 – Montagem apresentado a conexão dos principais elementos de um computador 47
Figura 1.35 – Elementos básicos de um Processador..... 48
Figura 1.36 – Elementos básicos de uma CPU..... 49
Figura 1.37 – O caminho de dados de uma máquina de von Neumann..... 50
Figura 1.38 – Sun UltraSPARC, exemplo de CPU que utiliza tecnologia RISC..... 52
Figura 1.39 – Intel 486, um modelo exemplo de tecnologia CISC 53
Figura 1.40 – Core i7 6950X tem dez núcleos 55

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1.1 – Comparativo entre diferentes tipos de computadores 42

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO 7
1.1 Introdução..... 8
1.1.1 Geração zero: As primeiras máquinas computacionais..... 8
1.1.2 A máquina de calcular de Pascal (*Pascalene*) 9
1.1.3 O cartão perfurado..... 11
1.1.4 A máquina de Babbage..... 12
1.1.5 Finalmente a eletricidade..... 13
1.1.6 Computadores desenvolvidos por Konrad Zuse 16
1.1.7 Máquina de Turing..... 17
1.1.8 Primeira geração (1945-1959): a era das válvulas..... 18
1.1.9 Harvard Mark I 20
1.1.10 ENIAC - Electronic Numerator, Integrator, Analyzer and Computer 21
1.1.11 Segunda geração (1959-1964): os primeiros computadores transistorizados 21
1.1.12 Terceira geração (1964-1977): O surgimento do *Microchip*..... 23
1.1.13 Quarta geração (1977-1989): O aumento da capacidade de integração de circuitos: VLSI (*Very Large Sacale Integration*) 25
1.1.14 Quinta geração (1990 – atual): computadores modernos..... 29
1.1.15 Lei de Moore 30
1.2 Tipos de computadores 31
1.2.1 Computadores descartáveis 32
1.2.2 Microcontroladores 33
1.2.3 Computadores dedicados para jogos 34
1.2.4 Computadores Pessoais (PC)..... 34
1.2.5 Servidores..... 35
1.2.6 Cluster 36
1.2.7 Mainframes 37
1.2.8 Supercomputadores..... 38
1.2.9 Computadores *Notebook*..... 40
1.2.10 Tablets e Smartphones 40
1.3 Sistemas operacionais 42
1.3.1 Sistemas operacionais para PCs 43
1.3.2 Microsoft Windows..... 43
1.3.3 Mac OS..... 44
1.3.4 UNIX..... 44
1.3.5 Linux..... 45
1.3.6 Android 45
1.3.7 iOS 46
1.4 Hardware I 46
1.4.1 Processadores 47
1.4.1.1 CPU..... 48
1.4.1.1.1 Máquina de von Neumann 50
1.4.1.1.2 Clock (relógio)..... 51
1.4.1.2 Arquitetura de Processadores..... 52
1.4.1.2.1 RISC 52
1.4.1.2.2 *CISC* 53
1.4.1.2.3 Processadores com dois ou mais núcleos (*Cores*) 54
REFERÊNCIAS..... 56

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO 57

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO

Um profissional formado em Sistema de Informação (SI) deve estar apto a trabalhar com todos os segmentos envolvendo Tecnologia da Informação (TI), ou seja, ele deve ser capaz de atuar em todos os vértices da pirâmide que define um sistema de informação.

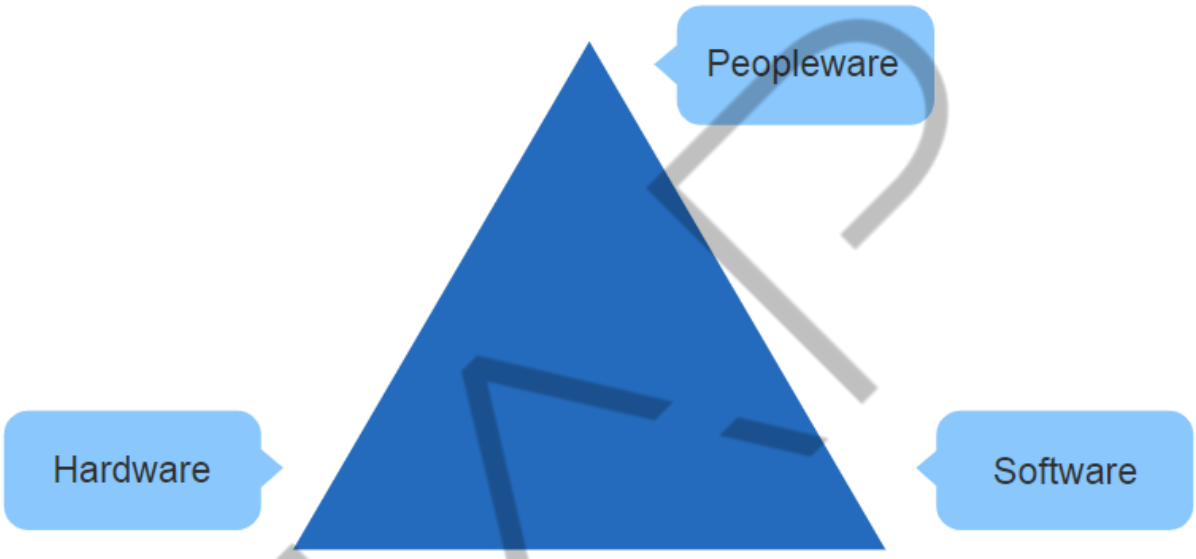

Figura 1.1 – Pirâmide representativa de um sistema de informação
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Isso significa que o profissional em SI deve entender de hardware e ser capaz de especificar, instalar e fazer a manutenção do hardware (equipamentos), também deve ser capaz de desenvolver, instalar e fazer a manutenção do software. Além disso, sendo *peopleware* as pessoas que usam os computadores, ele deve ser capaz de auxiliar essas pessoas, dando treinamento e aprimorando os softwares e hardwares de acordo com a necessidade de cada usuário.

Dessa forma, hardware, softwares e afins estarão presentes ao longo do curso, apresentados em diversos capítulos. Neste primeiro ano do curso, por exemplo, mais especificamente nesta fase, abordaremos a história e a evolução das máquinas, destacando aspectos do passado que estão presentes nos computadores que usamos atualmente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1 Introdução

Começamos, aqui, nosso caminho rumo ao entendimento das máquinas que têm moldado e definido nosso presente e que, certamente, continuarão a fazê-lo no futuro.

O computador surgiu essencialmente como uma ferramenta de trabalho, era utilizado por bancos e instituições financeiras, além de governos, exércitos e cientistas para a execução, em tempo hábil, de cálculos que envolviam uma grande quantidade de valores ou de operações, porém, na década de 70, como veremos mais adiante, essas máquinas passaram a ser adquiridas por pessoas não ligadas a essas áreas para, além do trabalho, serem usadas para diversão, aprendizagem, comunicação e muitas outras coisas.

Na atualidade, e já há algum tempo, os computadores vão muito além de serem máquinas presentes em algum cômodo específico da casa ou do escritório, eles nos acompanham, na forma de um telefone celular, monitoram nossa vida, na forma de uma geladeira inteligente, nos levam, na forma de um carro inteligente e autônomo, nos divertem, na forma de um console de game, dentre muitas outras coisas.

Um bom profissional de Sistemas de Informação (SI), dentre outras atribuições, pode ser destacado para a função de programador de computadores ou para gerenciar o parque de computadores de uma empresa, assim, como podemos observar que, para um profissional de SI, o computador, mais do que uma ferramenta de trabalho, se confunde com a própria razão de sua existência.

Em função disso, começamos com um histórico da evolução dos computadores. Vocês perceberão que determinados elementos presentes nos primeiros computadores ainda fazem parte das máquinas mais atuais e, provavelmente, estarão presentes nas máquinas do futuro.

1.1.1 Geração zero: As primeiras máquinas computacionais

Embora às vezes tenhamos uma impressão contrária a isso, na atualidade, quase todas as pessoas, desde a infância, são capazes de executar operações aritméticas básicas, mas nem sempre foi assim.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Houve uma época na história da humanidade em que pouquíssimas pessoas tinham essa formação, a ponto de essa capacidade se confundir com uma habilidade. Nessa época, as pessoas que dominavam aritmética eram aproveitadas pelo comércio, bancos e empresas. Com o aumento exponencial das atividades que exigiam formação matemática, e com o crescimento em escala inferior das pessoas que a tinham, inventores debruçaram-se na solução desse problema, isto é, em desenvolver uma máquina capaz de permitir que pessoas sem formação ou conhecimento executassem operações matemáticas e, assim, surgiram as **máquinas de calcular mecânicas**. Podemos dizer que essas foram as primeiras máquinas computacionais. Vejamos alguns exemplos:

1.1.2 A máquina de calcular de Pascal (*Pascalene*)

A primeira máquina de calcular foi desenvolvida por Blaise Pascal (1623-1662), aquele mesmo do triângulo. Pascal foi o cara! Ele foi físico, matemático e filósofo e sua máquina fazia apenas somas e subtrações.

A *Pascalene*, como foi apelidada, consistia de seis engrenagens, em cada engrenagem eram gravados algarismos de 0 a 9, e permitia somar até três parcelas de cada vez, desde que o total não ultrapassasse 999.999. Uma multiplicação, por exemplo, de 28 por 15 era feita somando-se 15 vezes o número 28. Pascal recebeu, do rei da França, uma patente para que pudesse vender a sua máquina no comércio. *A máquina de calcular de Pascal* teve uma vida útil de aproximadamente 200 anos (sem muitas “atualizações”), hoje, um computador é considerado “atual” por apenas seis meses!

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 1.2 – Blaise Pascal (1623-1662), físico, matemático e filósofo francês e a sua A máquina de calcular
Fonte: Deutsches Museum (2017)

Saiba mais!

Veja o funcionamento da máquina de calcular de Pascal.

http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/truc_mat/textes/pascaline.htm.

Perceba que, com uma *Pascalene*, qualquer pessoa poderia executar uma soma ou uma subtração, ou mesmo, uma multiplicação entre dois valores. Essa máquina, como não poderia deixar de ser, mostrou-se muito útil e outros inventores dedicaram-se ao aprimoramento de seu projeto.

Na figura a seguir, temos uma máquina registradora antiga. Essa máquina é mais sofisticada que aquela de Pascal, pois possui, inclusive, memória para contabilizar a entrada de dinheiro no caixa. Já imaginou como era útil em um estabelecimento de comércio? Dentre outras coisas, ela evitava ou, pelo menos, minimizava os erros no cálculo de trocos. Note que ela possui uma alavanca que deve ser girada para que chegue ao resultado. Na prática, o acionamento dessa alavanca é o equivalente ao relógio (*Clock*) dos computadores atuais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 1.3 – Caixa registradora antiga
Fonte: GoAntiques (2017)

1.1.3 O cartão perfurado

As máquinas registradoras tornaram as operações matemáticas muito mais seguras, porém, elas ainda tinham vários pontos fracos, dentre eles, destaca-se a entrada de valores que, além de lenta, estava sujeita a erros de digitação.

Imagine, por exemplo, o caixa de um banco, ao longo do dia, anotando os valores envolvidos nas transações em uma caderneta, e no final do dia, ao fechar o caixa, encaminhando essas anotações para o setor de fechamento geral das operações da agência. Nesse setor, novas contas eram executadas, e, novamente, a entrada de valores, além de representar um risco, exigia muito trabalho manual. Com o fechamento da agência, novas anotações eram produzidas e, ao final de uma semana, por exemplo, um malote com os fechamentos da agência eram encaminhados, via carroça, para a sede do banco, onde, mais uma vez, eram processados, com todos os riscos e trabalho já conhecidos.

Percebendo o problema, inventores criaram os cartões perfurados. Eles podiam ser gerados pela própria máquina, ao final de uma operação, ou pelo caixa e traziam informações sobre os valores envolvidos e as operações matemáticas realizadas. Agora, o caixa não precisava mais anotar em uma caderneta as operações realizadas, embora, por algum tempo, mesmo com o cartão, isso tenha continuado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 1.4 – Cartão perfurado com registro de operações realizadas por um caixa de banco
Fonte: Mulheres na Computação (2017)

Ao final do dia, os cartões eram colocados em outra máquina, que processava todas as operações da agência naquele dia, o que gerava novos cartões com balancetes diários da agência. Ao final de uma semana, um malote com esses balancetes, na forma de cartões, era encaminhado, via carroça, para a sede do banco e, lá, eles eram colocados em outras máquinas para serem processados.

Note que, com os cartões, os riscos foram drasticamente diminuídos, pois apenas o caixa entrava com valores, depois dele, os valores eram propagados diretamente nos cartões.

1.1.4 A máquina de Babbage

Devemos observar que, até esse momento, as máquinas destinavam-se apenas à realização de contas. Em quase todas as situações, embora fundamentais, as contas são apenas elementos isolados que, juntamente com muitos outros elementos, orientam a tomada de decisões.

Imagine, por exemplo, o gerenciamento de uma carteira de investimentos. A todo instante, contas são efetuadas para permitir a escolha da alocação dos recursos, porém, **SE** determinada condição **OU** determinado fator tornar-se relevante **E** determinada escolha for feita, todas as contas devem ser refeitas para definir a parcela dos recursos a serem alocados. Nessa situação, a análise da condição **OU**, **E,** e a definição **SE** algo será feito dependia apenas de pessoas e, mais uma vez, as máquinas poderiam nos ajudar! Foi para resolver situações como essa que as máquinas registradoras evoluíram e tornaram-se programáveis, ou seja, tornaram-se computadores!

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Foi com o desenvolvimento da máquina analítica do matemático inglês Charles Babbage (1792-1871), a máquina de Babbage, que os conceitos do computador moderno começaram a ser definidos. O equipamento, que somente foi construído para efeitos demonstrativos, possuía todas as funcionalidades do computador moderno:

- alimentação de dados, através de cartões perfurados;
- uma unidade de memória, na qual os números pudessem ser armazenados e reutilizados;
- programação sequencial de operações, um procedimento que, hoje, chamamos de sistema operacional.

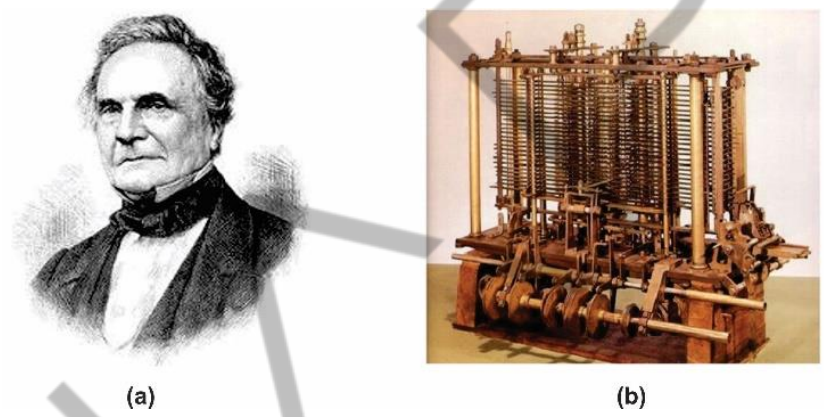

Figura 1.5 – (a)Charles Babbage (b) sua máquina
Fonte: História da Informática (2017)

Tudo isso foi descrito originalmente, acredite, em 1837, mais de um século antes que qualquer outro equipamento do gênero tivesse sido construído com sucesso!

1.1.5 Finalmente a eletricidade

Inicialmente, a eletricidade foi introduzida nos computadores completamente mecânicos, aqueles baseados em engrenagens, na forma de motores que automatizaram aquela alavanca de relógio.

A utilização de relês em substituição aos mecanismos de engrenagens fez com que as máquinas de calcular programáveis, agora eletromecânicas, apresentassem um desempenho muito maior que as máquinas mecânicas e, assim, a eletricidade passa a ser usada nos computadores ainda primitivos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para entender como esses componentes funcionam, vamos analisar um problema bem “simples”.

Antes, porém, vamos definir algumas coisas importantes:

a) Chamamos de **bit** um elemento que pode ter apenas dois estados e representamos esses estados por 0 e 1; em eletricidade, podemos associar ao estado 0, um valor de tensão de 0 V, e ao estado 1, um valor de tensão de 5 V.

b) Representamos os números na base 10, mas os computadores trabalham com a base 2, a tabela da figura a seguir (d) nos dá a equivalência na representação de alguns valores na base 10 e na base 2.

A figura (a) apresenta esquematicamente um relê. **S** é uma entrada de sinal que comanda o funcionamento da chave. **A, B** e **C** são conexões tais que, quando aplicamos um sinal 0 (0 V) à entrada S, o terminal C fica em contato com o terminal A (figura (b)) e, quando aplicamos um sinal 1 (5 V), o terminal C fica em contato com o terminal B (figura (c)).

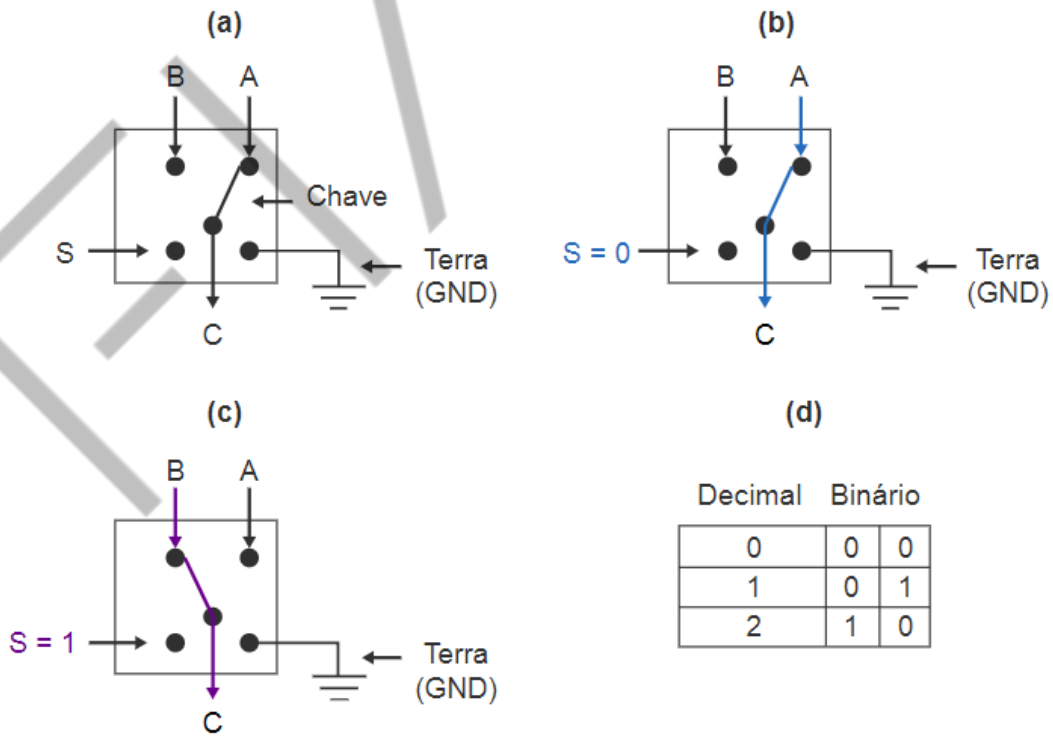

Figura 1.6 – (a) Esquema representativo de um relê, (b) relê acionado por uma entrada igual a 0, (c) relê acionado por uma entrada igual a 0 e (d) equivalência entre alguns valores decimais e binários
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Na figura (a) temos um arranjo de relês, para o qual temos Y e X como entradas e R_1 e R_0 como saídas. Vamos nos divertir com esse arranjo?

Em (b), aplicamos o nível lógico 0 às duas entradas, com isso, todos os contatos C's ficam conectados aos respectivos contatos A's. Analisando as conexões da saída R_0, percebe-se que ela fica conectada a nada, ou seja, seu valor pode ser considerado 0. Já para a saída R_1, percebemos que ela fica conectada a 0, logo, seu valor também é zero. Dizemos então que, **para entradas Y = 0 e X = 0, as saídas ficam R_1 = 0 e R_0 = 0**.

Estudando a figura (c), descobrimos que, **para entradas Y = 0 e X = 1**, as **saídas ficam R_1 = 0 e R_0 = 1** e, em (d), **para entradas Y = 1 e X = 1**, as saídas ficam **R_1 = 1 e R_0 = 0**.

Tente descobrir como ficam as saídas para as entradas Y = 1 e X = 0.

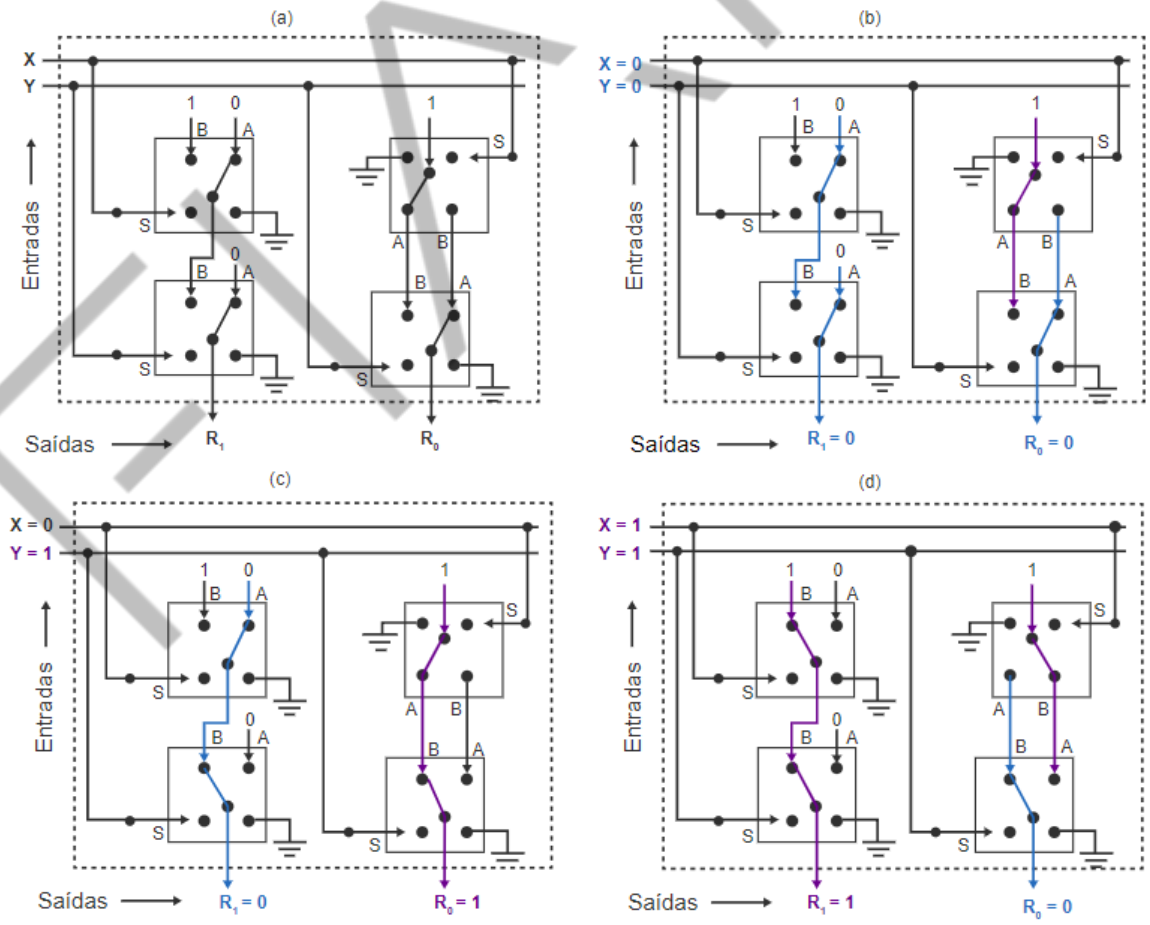

Figura 1.7 – (a) Arranjo de relês, (b), (c) e (d) Resultados das saídas para diferentes valores de entrada
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A figura a seguir resume os resultados da figura anterior. Em (a) temos os resultados das saídas para todas as combinações possíveis de valores das entradas, inclusive para Y = 1 e X = 0 (destacado em vermelho). Em (b), temos a equivalência de alguns valores decimais e binários. Em (c), percebemos que o circuito está executando uma soma algébrica de dois valores dados em binário e dando o resultado em binário!

(a)

Entrada		Saída	
Y	X	R_1	R_2
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

(b)

Decimal	Binário	
0	0	0
1	0	1
2	1	0

(c)

Y+ X =	$R_1 R_2$	= Decimal	
0 + 0 =	0 0	=	0
0 + 1 =	0 1	=	1
1 + 0 =	0 1	=	1
1 + 1 =	1 0	=	2

Figura 1.8 – (a) resultados das saídas para todas as combinações possíveis de valores nas entradas, (b) equivalência entre alguns valores decimais e binários, e (c) Soma algébrica de dois bits
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Essa é a maneira como os relês, funcionando como chaves, executam problemas algébricos e lógicos, sendo, também, o princípio do funcionamento dos processadores.

Conseguiu descobrir como ficam as saídas para as entradas Y = 1 e X = 0?

Deixamos a resposta, em destaque, na figura anterior (a). Como pode ver,

R_1 = 0 e R_0 = 1.

1.1.6 Computadores desenvolvidos por Konrad Zuse

O Z1 foi desenvolvido em 1938, na Alemanha, e foi o primeiro computador binário, baseado em componentes mecânicos acionados por um motor elétrico para gerar o sinal de *clock*, operava com números em ponto flutuante e um bit de sinal. O programa era lido de uma fita perfurada, os dados eram introduzidos através de um teclado numérico e os resultados eram apresentados por lâmpadas elétricas que ficavam acesas ou apagadas, representando 0 e 1. Esse feito notável foi desenvolvido por Konrad Zuse.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Em 1939, o Z2 substituiu a unidade aritmética mecânica do Z1 por relês eletromecânicos. O Z3 (ver figura “Konrad Zuse e o Z3.”), feito em 1941, possuía uma memória que utilizava cerca de 1400 relês (podendo armazenar até 64 números) e 1200 relês eram utilizados nas unidades de controle e aritmética. Somente em 1950 o Z4 foi concluído, a memória mecânica voltou a ser utilizada, por ser mais compacta que a memória eletromecânica.

Figura 1.9 – Konrad Zuse e o Z3
Fonte: Horst Zuse (2017)

1.1.7 Máquina de Turing

Em 1936, o matemático inglês Alan Turing (1912-1954), sim, o Turing do filme “O Jogo da imitação”, desenvolveu uma teoria conhecida como máquina universal (ou máquina de Turing), que, de forma abstrata, pode modelar qualquer computador digital.

Essa teoria foi a base para o desenvolvimento posterior da máquina capaz de quebrar os dados criptografados pela máquina alemã Enigma (figura “Alan Turing e a máquina Enigma”), durante a Segunda Guerra Mundial.

Turing também participou de outro projeto, o *Colossus*, desenvolvido por T. Flowers e M. H. A. Newman, em 1943. ***Colossus* foi o primeiro computador completamente eletrônico.**

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 1.10 – Alan Turing e a máquina Enigma
Fonte: BBC (2012)

1.1.8 Primeira geração (1945-1959): a era das válvulas

A válvula é similar a uma lâmpada incandescente, ou seja, é uma ampola de vidro fechada em cujo interior é gerado vácuo (ver figura (a)).

A figura (b) apresenta a construção interna de uma válvula eletrônica. No seu interior são montados eletrodos, anodo em cima e catodo embaixo, temos também um filamento ou resistência de aquecimento, cuja função é excitar os elétrons do catodo fazendo com que eles fiquem fracamente presos a esse eletrodo. Quando um sinal é aplicado, por exemplo, 5V, os elétrons fracamente presos ao catodo, graças ao aquecimento, se desprendem dele e fluem em direção ao anodo, dando origem a uma corrente elétrica, tal qual acontece no relê. Podemos assumir que, quando o sinal é 0, não há corrente e, quando o sinal é 1, há corrente. A figura (c) simplifica a representação da válvula eletrônica dispondo-se como uma chave.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

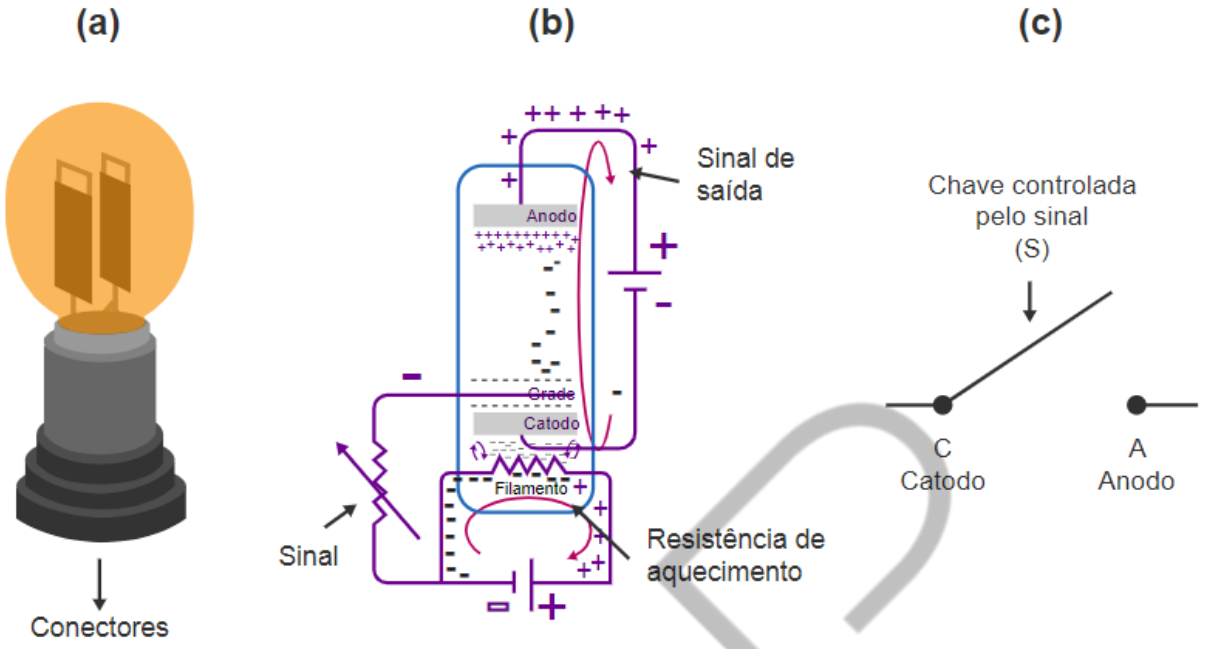

Figura 1.11 – (a) Válvula, (b) Esquema interno de uma válvula e (c) Simplificação da válvula por uma chave eletricamente controlada
Fontes: (a) Histórico da Informática (2017), (b) B Piropo (2005) e (c) Elaborado pelo autor (2018)

Na figura “Circuito meio somador com chaves eletronicamente controladas”, temos aquele meio somador feito com relês e mostrado na figura a seguir (a), agora construído com válvulas.

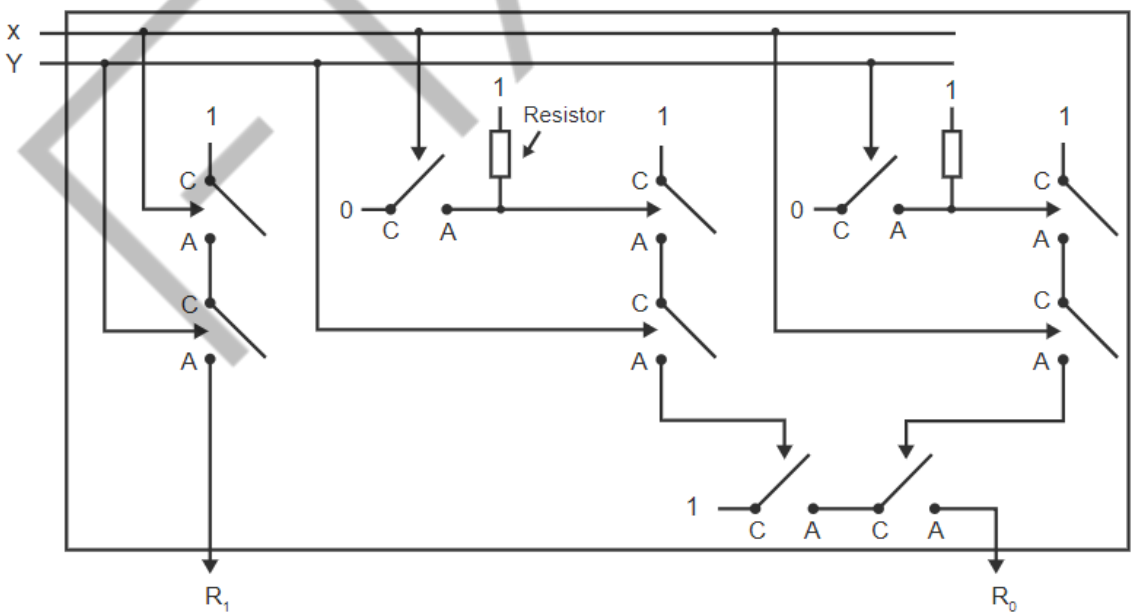

Figura 1.12 – Circuito meio somador com chaves eletronicamente controladas
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A utilização das válvulas define o que os historiadores chamam de a primeira geração dos computadores. Esses computadores eram grandes, caros, gastavam muita energia, aqueciam muito e, com esse aquecimento, as suas válvulas costumavam queimar com facilidade. A seguir, alguns computadores valvulados.

1.1.9 Harvard Mark I

Em 1936, o estudante de pós-graduação, Howard Hathaway Aiken (1900-1973), iniciou o desenvolvimento do Harvard Mark I, em Harvard, com o apoio financeiro e técnico da IBM. Em 1944, o Harvard Mark I foi concluído **e** apresentava memória com rodas contadoras para representação decimal. A velocidade de operação era de três adições e/ou subtrações por segundo, uma multiplicação em seis segundos. As operações eram lidas de uma fita perfurada. Dados eram lidos a partir de fitas, cartões ou registradores. O Harvard Mark I também foi conhecido como IBM *Automatic Sequence Controlled Calculator* (IBM ASCC). Na figura a seguir, podemos ver uma foto do Harvard Mark I.

Figura 1.13 – Harvard Mark I
Fonte: IBM (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1.10 ENIAC - Electronic Numerator, Integrator, Analyzer and Computer

Foi desenvolvido pela Universidade da Pensilvânia (1943-1946). Esse computador, desenvolvido por John Presper Eckert (1919- 1995) e John Willian Mauchly (1907-1980), pesava cerca de 30 toneladas, consumia uma potência de 140 KW (um bom chuveiro consome uma potência de 5,5 KW), possuía 17840 válvulas, 70000 resistores, 10000 capacitores, 6000 chaves, 1500 relés e ocupava uma área de 180m^2 (uma quadra de futebol de salão possui aproximadamente 430 m^2). O ENIAC tinha capacidade de 5000 somas por segundo, um marco para a sua época, pois utilizava aritmética decimal, memória de 20 acumuladores de 10 dígitos, cada dígito usando 10 bits para sua representação. A programação era manual, através de 6000 chaves e *plugs* e operava a 100 KHz. Essa máquina era cerca de 1000 vezes mais rápida que a do Mark I.

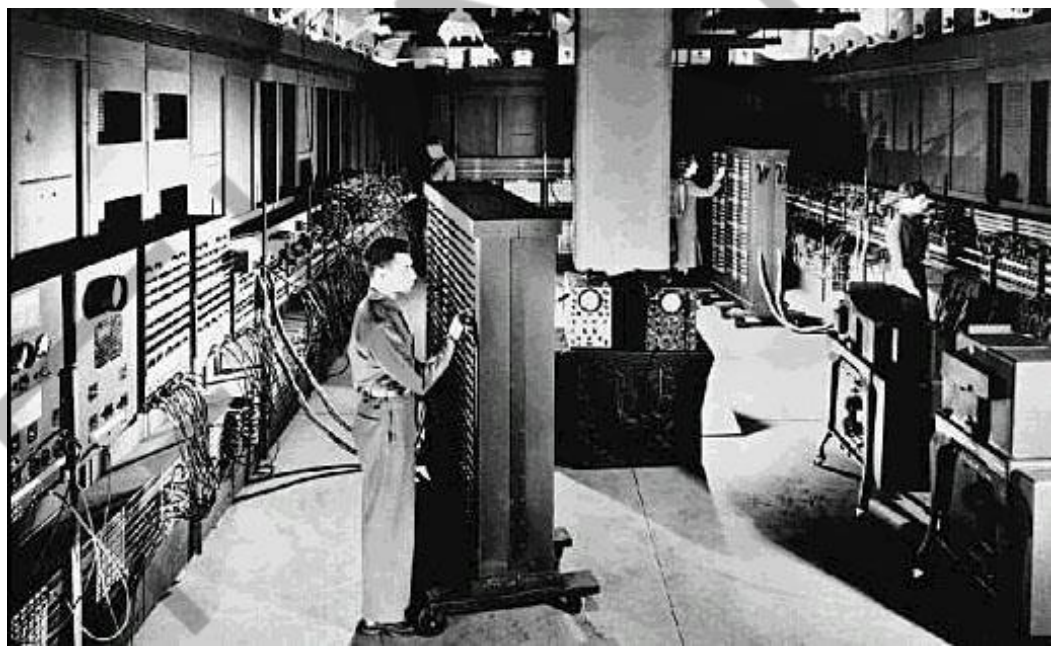

Figura 1.14 – ENIAC
Fonte: Computer History (2017)

1.1.11 Segunda geração (1959-1964): os primeiros computadores transistorizados

Avanços científicos na área dos semicondutores e todos aqueles problemas dos computadores valvulados levaram ao surgimento dos computadores

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

transistorizados, os quais utilizavam transistores no lugar das válvulas. A utilização dos transistores nos computadores marcou a segunda geração dos computadores.

Como não deveria deixar de ser, nos computadores, os transistores também são utilizados como válvulas, cujo entendimento, em um nível superficial, é mais fácil do que aqueles construídos com válvulas. Um transistor possui apenas e exatamente três pinos, a base, o coletor e o emissor. Quando a base não é acionada por um sinal, ou seja, aplicamos o nível lógico 0 (0 V), a ela não há passagem de corrente do coletor para o emissor e a chave coletor-emissor está aberta. Quando a base é estimulada por um sinal de nível lógico 1 (5 V) temos a passagem de corrente e a chave está fechada. A figura (a) apresenta a fotografia de um transistor, em (b) temos sua simbologia em circuitos eletrônicos e em (b) temos sua representação como uma chave.

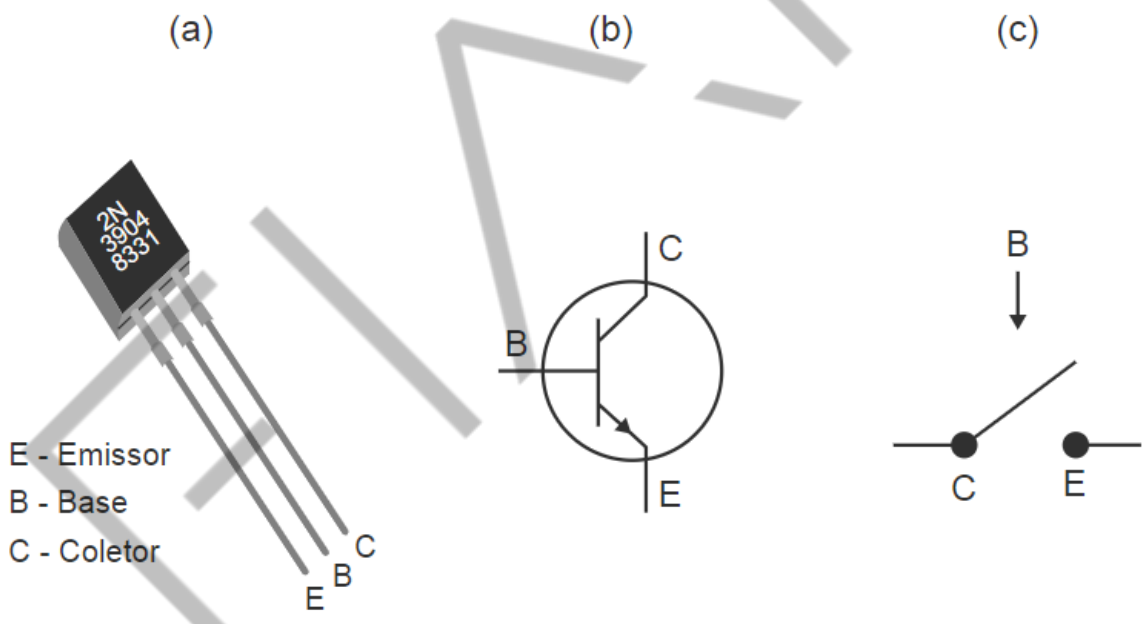

Figura 1.15 – (a) Transistor 23904, (b) Símbolo de um transistor e (c) Simplificação do transistor como uma válvula
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Os computadores desta geração eram muito menores que os valvulados, não exigiam pré-aquecimento, consumiam menos energia, esquentavam menos, duravam mais, eram mais rápidos e mais confiáveis.

Abaixo, citamos alguns computadores que foram os pioneiros na utilização de transistores:

1956–**TX-0** e **TX-2.** Protótipos desenvolvidos no MIT Lincoln Laboratory

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1960–**DEC PDP-1**. Primeiro computador comercial com teclado e monitor de vídeo;

1960 – **IBM 7090 e 7094**. Versões transistorizadas do computador IBM7090 (figura “IBM 7090”).

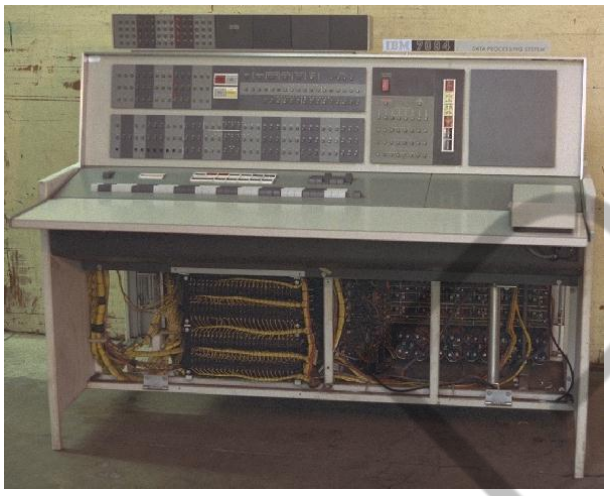

Figura 1.16 – IBM 7090
Fonte: Columbia (2017)

Até a segunda geração de computadores, essas máquinas serviam apenas a governos, empresas e universidades, eram ainda grandes e caras, além disso, não faziam sentido para a pessoa comum, mas, a partir daqui as coisas começam a mudar.

1.1.12 Terceira geração (1964-1977): O surgimento do *Microchip*

Na terceira geração de computadores é que os circuitos integrados, feitos de silício, começaram a ser utilizados. Os circuitos integrados ficaram conhecidos como chips, eles eram construídos integrando-se um grande número de transistores e outros componentes e essa técnica ficou conhecida como LSI (Large Scale Integration – Integração em larga escala).

Isto possibilitou a construção de computadores menores, pois um único chip pode substituir várias placas; mais baratos, porque além do argumento anterior, os chips são feitos em escala; mais rápidos, pois dentro de um chip os componentes ficam mais próximos e os sinais elétricos se propagam mais rapidamente entre dois componentes, e ficaram mais estáveis, além dos componentes ficarem protegidos. A figura “Comparação do tamanho do circuito integrado com uma moeda (esquerda) e um chip (direita)”, apresenta dois exemplos de chips.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Como podemos observar, a terceira geração de computadores é marcada, não por uma nova maneira de implementar ou construir a chave eletrônica usada na construção dos circuitos lógicos, mas por uma mudança na construção dos circuitos que ainda continuavam a utilizar o transistor.

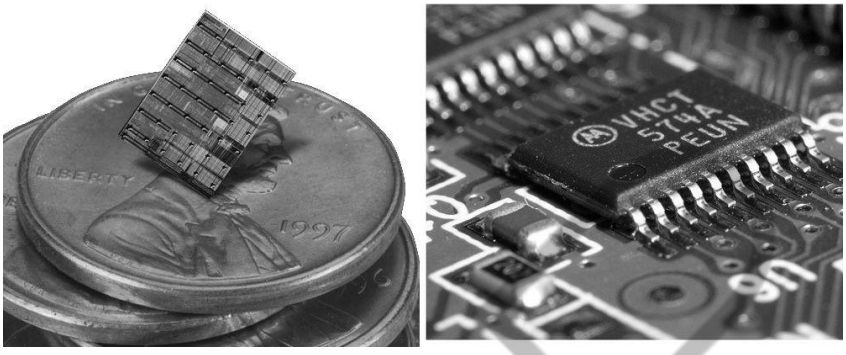

Figura 1.17 – Comparação do tamanho do circuito integrado com uma moeda (esquerda) e um chip (direita)
Fonte: Tec Terabyte (2014)

Veja, abaixo, alguns processadores que utilizaram a tecnologia LSI:

1967 - **Fairchild 3800**. Tinha uma unidade lógica e aritmética (ULA) de 8 bits.

1972 - **Intel 8008**. Era um processador de 8 bits e tinha capacidade de memória de 16 Kbytes.

1973 - **Intel 8080**. Tinha desempenho cerca de seis vezes maior que o 8008 com um clock de 2MHz. Ele funcionava com um programa da Microsoft, chamado Basic, que era gravado em uma memória ROM de 16Kb. Possuía 4Kb de memória RAM.

1975 - **MOS Tecnology 6502**. Era o processador de 8 bits mais barato e rápido do mercado na época, no entanto, custava cerca de 16% do valor dos processadores similares, feitos pela Motorola ou Intel. O primeiro computador da Apple, chamado Apple I, utilizava esse processador (ver figura a seguir).

1976 – **Zilog Z80**. Foi o processador de 8 bits mais utilizado em microcomputadores, centrais telefônicas e para fins militares, na época. Dominou o mercado de microcomputadores de 8 bits no fim da década de 1970 até meados dos anos 1980.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

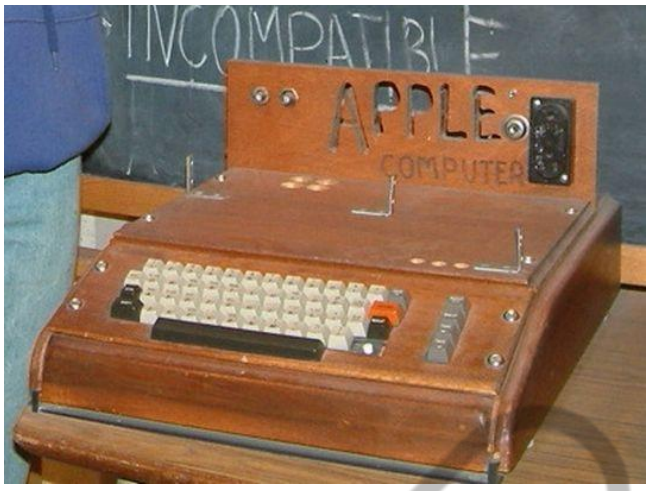

Figura 1.18 – Apple I, o primeiro computador da Apple, utilizava o processador MOS 6502
Fonte: Wikipedia (2017)

A primeira geração de circuitos integrados apenas mostrou o caminho, como os chips eram novidade, as máquinas, mesmo as mais simples, ainda eram bastante caras e os desenvolvedores não haviam entendido para que serviria um computador de uso pessoal e como essa máquina deveria parecer para ser desejada em larga escala pelas pessoas. Além disso, não existiam empresas de software destinadas à sua produção para uso pessoal, como editores de texto, jogos, agendas etc. Mas a quarta geração mudou isso.

Uma visão mais lúdica e profunda sobre essa geração de computadores, bem como o surgimento da Microsoft e da Apple, empresas ícones do segmento de computadores pessoais, pode ser conseguida pela ótica do filme Piratas do Vale do Silício.

1.1.13 Quarta geração (1977-1989): O aumento da capacidade de integração de circuitos: VLSI (*Very Large Sacale Integration*)

Esse período é marcado pela continuidade no desenvolvimento das tecnologias dos processadores, com a exploração ainda maior da integração de circuitos ou, simplesmente, VLSI (*Very Large Scale Integration* – Integração em escala muito alta). Esse processo podia integrar cerca de 1.000 transistores. Eles eram menores que na tecnologia anterior, foi nesta geração que surgiram os primeiros **Computadores Pessoais (*Personal Computers - PC*).**

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Melhorias nas técnicas de integração afetam não somente os processadores, mas todos os componentes presentes em um computador, principalmente memórias, assim, nessa época, as memórias dinâmicas também deram um salto em sua capacidade, 64 Kbits (1981), 256 Kbit (NEC, 1984), 1 Mbit (IBM, 1984), 4 Mbit e 16 Mbit (1987).

A seguir, listamos alguns dos processadores de maior sucesso produzidos com a tecnologia VLSI:

1978 - **Intel 8086**. Microprocessador de 16 bits;

1979 - **Motorola 68000**. Microprocessador de 16/32 bits;

1984 - **MC68020 (Motorola).** Microprocessador de 32 bits;

1984 - **80286 (Intel).** Microprocessador de 16 bits;

1985 - **80386 (Intel).** Microprocessador de 32 bits (ver figura 1.19);

1987 - **MC68030 (Motorola).** Microprocessador de 32 bits;

1989 - **80486 (Intel).** Microprocessador de 32 bits.

Figura 1.19 – Intel 80386 de 25 MHz
Fonte: Computer History (2017)

Nesta geração, podemos dizer que os computadores de uso pessoal surgiram e se estabeleceram. Como exemplo desses computadores podemos citar o Kenbak-1, cuja imagem é mostrada na figura (a), o preço dessa máquina era de U$ 750,00.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para fazer uma comparação, o americano acha caro um iPhone 11 de U$ 1000,00 imagine, então, em 1971!

Observe os LEDs no painel do Kenbak-1, era por meio deles que o usuário tinha acesso aos resultados da execução dos programas. Além disso, tratava-se de uma máquina de 4 bits, ou seja, não se fazia muita coisa.

Outro exemplo de computador nem tanto para uso pessoal, mas, também para isso, foi o Altair 8800. Esse computador pode ser observado na figura (b) e é especial por um motivo muito específico, foi com ele que a Microsoft começou sua atuação no mercado. Como podemos observar, ele também apresenta os resultados da execução dos programas na forma de LEDs em seu painel!

Estes, sim, acertaram!

Na figura (c), temos a imagem do protótipo do Apple I e, na figura (d), temos sua versão comercial. Foi com esse computador que a Apple surgiu, e na figura (e), temos uma imagem do Apple II, foi com esse computador que a Apple deslanchou.

O Apple I teve uma vida muito curta, tendo sido apresentado em 1976 e, logo em 1977, substituído pelo Apple II. Como podemos observar, o computador apresentado pela Apple tinha como grande diferencial a presença de um monitor. Isto fez toda a diferença, pois, com esse computador, o usuário podia editar textos, programas de gerenciamento de estoques e de clientes, dentre muitas outras coisas. Essa máquina, sim, tinha alguma utilidade para muitas pessoas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 1.20 – (a) Kenbak-1, (b) Altair 8800, (c) Apple One (protótipo), (d) Apple One (comercial), (e) Apple II e (f) IBM PC – Modelo 5150
Fonte: (a) KenbakKit (2007), (b) Old Computers (2016), (c) GTA101 (2014), (d) New Atlas (2015), (e)Wikipedia (2017) e (f) Old Computers (2016)

Percebendo o rápido crescimento da Apple, com o Apple II, a IBM, na época, a maior empresa do setor de computadores, resolveu entrar no segmento de computadores de uso pessoal e criou o padrão IBM PC, apresentando, em 1981.

Para competir com a Apple, a IBM adotou a estratégia de permitir que outros fabricantes usassem seu padrão, isso rapidamente fez com que esses computadores se tornassem padrão de mercado, além disso, o desenvolvimento de software e hardware para essas máquinas era livre de qualquer restrição, o que barateou e diversificou a oferta.

E eles não pararam!

Desde sua fundação, a Apple sempre foi uma empresa marcada pela inovação, mesmo que isso, algumas vezes, esteja associado a atitudes pouco elogiáveis, e pela preocupação em oferecer aos seus consumidores as melhores máquinas, nesse sentido, em 1983, a Apple lançou o Lisa, cuja característica fundamental era a interface gráfica e que é mostrado na figura (a). Já em 1984, o Lisa foi substituído pelo Macintosh, cuja imagem é mostrada na figura (b).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Observe, na figura (c), o modelo lançado em 1984 pela IBM para competir com o Macintosh. Trata-se de um IBM PC-AT 286 e é uma máquina anos luz atrás do Macintosh, da mesma época. A começar pelo sistema operacional, no qual o Apple possui uma interface gráfica apresentada em uma tela colorida de excelente definição, depois, pelo processador, sendo o da Apple um Motorola 68000 e, finalizando nos recursos multimídia, sendo novamente o da Apple capaz de trabalhar som e imagem.

Por sua vez, o IBM ainda usava, no sistema operacional, uma interface baseada em linha de comando, tinha poucos recursos de áudio, um monitor de fósforo e um processador inferior. Mesmo assim, a IBM ganhou o mercado! Devido ao seu preço muito menor (o do Macintosh era exorbitante) e à sua maior penetração, o padrão IBM PC-AT consagrou-se como padrão mundial.

Enquanto isso, a Apple amargou prejuízos com o Macintosh, ficando esse computador restrito às pessoas e às empresas que se disponibilizassem a pagar seu alto preço; quanto às pessoas, pelos motivos que nós já conhecemos e, quanto às empresas, pelos seus fantásticos atributos quando o assunto era imagem, diga-se de passagem, é aqui que a Apple ganha a fama de ter os computadores preferidos de estúdios de publicidade.

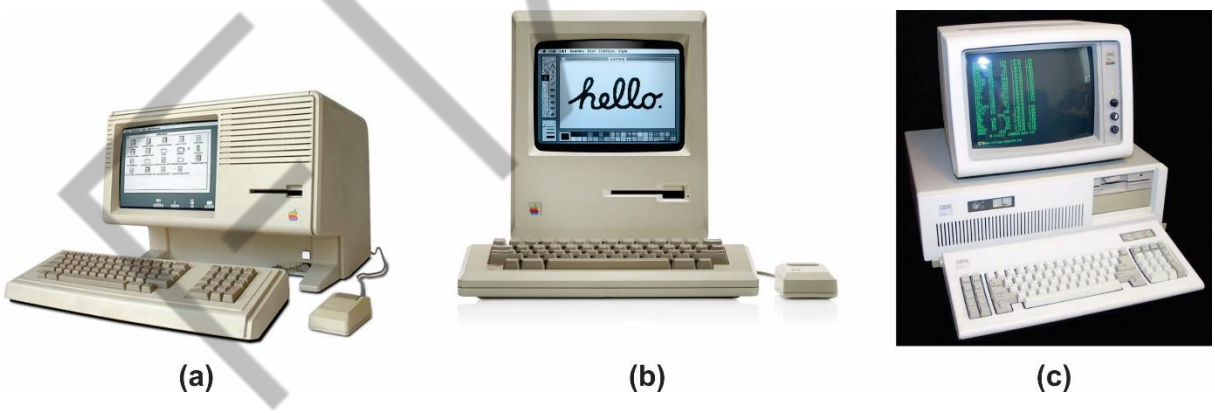

Figura 1.21 – (a) Apple LISA, (b) Apple Macintosh, (c) IBM PC AT 80286
Fonte: (a) Mac History (2007), (b) iDB (2017), (c) IBM PC AT (2017)

1.1.14 Quinta geração (1990 – atual): computadores modernos

Novamente como aconteceu na quarta geração dos computadores, a quinta geração é marcada por um aprimoramento nas técnicas de integração, isso fez com que os processadores se tornassem mais complexos, mais rápidos, e mais baratos, porém, o dispositivo chaveador continuou o mesmo, o transistor.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A técnica de integração utilizada nesta geração ficou conhecida como ULSI (*Ultra Large Scale Integration*– Integração em escala muito alta) e, com isso, os transistores ficaram muito menores que aqueles da VLSI. Os processadores passaram a possuir milhões de transistores. Alguns exemplos dessa tecnologia são:

1990 - **iPSC/860 (Intel)**;

1990 - **68040 (Motorola)**;

1993 - **Pentium (Intel)**;

Atual – **Ainda utiliza tecnologia ULSI, no entanto, de múltiplos núcleos, e com um grau ainda maior de integração**.

Para não ficar sem graça, desde a quinta geração, nenhum autor arriscou, categoricamente, definir uma sexta geração, porém, os processadores atuais são muito diferentes daqueles do início dessa geração, apresentando dentro do circuito integrado do processador, por exemplo, múltiplos núcleos, processadores de vídeo, muito mais memória cache, controladores de dispositivos de interface USB, PCI *express* etc.

Para quem vai trabalhar com servidores, nessa época também surgiram computadores multiprocessados, ou seja, com mais de um processador trabalhando simultaneamente em uma única máquina. Alguns exemplos de máquinas desse tipo são: Cray Y-MP C90 (16 processadores, 16 GFlops), Sun UltraSpark 20 (20 processadores) e o Thinking Machines CM-5, computadores de alto custo, porém, temos muitas estações de trabalho e servidores de custo mais baixo que também são multiprocessados.

1.1.15 Lei de Moore

Em 1965, ao preparar uma palestra, o fundador da Intel, Gordon Earl Moore, observou, de forma empírica, que o número de transistores em um processador estava crescendo a uma taxa constante (dobra a cada 18 meses) e previu que esse crescimento continuaria nas décadas seguintes. Essa previsão foi denominada Lei de Moore (veja o gráfico na figura “Lei de Moore”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

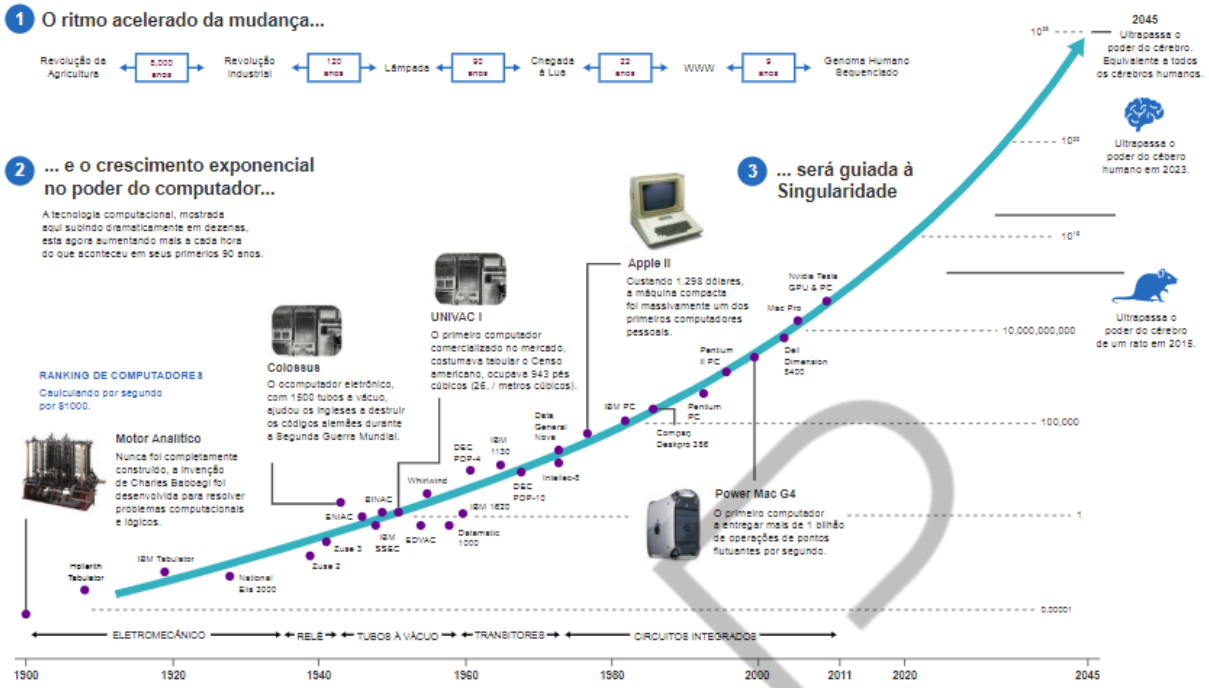

Figura 1.22 – Lei de Moore. O número de transistores em um processador dobra a cada 18 meses
Fonte: Publicados Brasil (2015)

Você pode estar se perguntando: quem inventou o computador, afinal?

Como podemos perceber a partir do que já aprendemos, o computador pode ser definido como algo sem um inventor definido, ele **é um constante aprimoramento de ideias anteriores proporcionado pelo avanço científico e pelas técnicas de fabricação**, porém, que mantém, desde sua origem, a presença de uma ideia fundamental, aquela que **faz uso de chaves eletrônicas organizadas logicamente** de modo a permitir a solução de problemas tanto lógicos como aritméticos.

1.2 Tipos de computadores

A alta importância dos computadores na atualidade não é uma surpresa para ninguém e pode ser medida na enorme variedade de aplicações para os computadores, fazendo surgir computadores com finalidades específicas, dotados de recursos otimizados para cada uma delas. A figura a seguir, apresenta uma montagem com computadores de finalidades específicas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 1.23 – Montagem com diferentes tipos de computadores
Fonte: A fonte de cada uma das imagens usadas será apresentada nas figuras seguintes

1.2.1 Computadores descartáveis

Sem dúvida, é o computador mais simples atualmente, pode ser utilizado em uma Tag para identificação por radiofrequência (RFID – *Radio Frequency Identification*, ver figura "Tag RFID"). Os computadores desta natureza são diminutos chips que possuem espessura menor que 0,5 mm, minúsculos radiotransmissores, uma antena e podem gravar um código de 128 bits na sua memória interna.

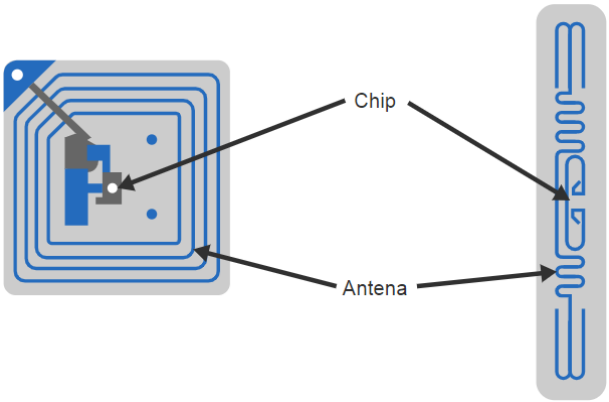

Figura 1.24 – Tag RFID
Fonte: Save Way (2016), adaptado por FIAP (2018)

Há dois tipos básicos de RFIDs, os menores e mais simples são passivos, pois não têm bateria interna, apenas transmitem o código gravado em seu interior quando

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

“consultados”. Há os RFIDs ativos, que possuem uma pequena bateria interna, são um pouco maiores e funcionam como um computador muito simples, capazes de fazer alguns pequenos cálculos. Os *smart cards* usados em cartões de crédito/débito também se enquadram na categoria de computadores descartáveis.

1.2.2 Microcontroladores

Esses pequenos computadores são, muitas vezes, invisíveis no dia a dia, estão presentes em muitos eletrodomésticos (máquina de lavar roupa, secadora, geladeira, forno de micro-ondas, forno elétrico, alarme antifurto, rádio multimídia, telefone sem fio etc.) entre diversos outros equipamentos (FAX, multifuncionais, CD/DVD-ROM, termômetro digital, brinquedos, GPS etc.). Resumidamente, são computadores embarcados em equipamentos e podem gerenciar dispositivos, manipular uma interface com o usuário etc. Na figura “Microcontrolador flash 32 pinos da ST, para uso em ar condicionado”, temos uma foto de um microcontrolador.

Figura 1.25 – Microcontrolador flash 32 pinos da ST, para uso em ar condicionado
Fonte: nei.com.br (2008)

Os microcontroladores são pequenos, mas são computadores completos, possuem CPU, memória e capacidade de E/S (realizada por botões, interruptores e portas específicas). Apresentam importantes diferenças em relação aos PCs, tais como:

- **Custo:** os preços variam muito, dependendo da quantidade de bits de sua arquitetura, da capacidade e do tipo de memória, entre outros fatores.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Funcionamento em tempo real:** ao receberem um estímulo, devem dar uma resposta quase instantânea. A necessidade de funcionar em tempo real costuma causar impacto na arquitetura.
- **Sistema embarcado:** há grandes limitações físicas em termos de tamanho, peso, consumo de bateria, além de outras limitações mecânicas e elétricas.

1.2.3 Computadores dedicados para jogos

Os consoles de videogames são computadores convencionais, com vários recursos de *hardware* que são customizados para aumentar a sua *performance* na execução de jogos, tais como recursos gráficos e de som. Porém, possui *software* limitado e pouca, ou nenhuma, capacidade de expansão.

As principais diferenças entre um console de jogos e o PC não está propriamente na CPU, mas no fato de que os consoles são sistemas fechados e extremamente otimizados para uma área determinada de aplicação: jogos de alta interatividade, imagens 3D, alta definição de imagem (consoles de última geração são capazes de gerar imagens 4k) e áudio com múltiplos canais (7.2) de alta qualidade e fidelidade. Na figura a seguir, vemos o PS4 da Sony, que é um exemplo de um computador dedicado a jogos.

Figura 1.26 – PS4 da Sony
Fonte: Mashable (2017)

1.2.4 Computadores Pessoais (PC)

O termo “computadores pessoais” foi utilizado, pela primeira vez, pela IBM, em 1981. Atualmente, virou sinônimo de computadores de mesa (Desktop) e notebooks.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Na atualidade, os PCs possuem uma configuração básica de alguns gigabytes de memória RAM e um disco rígido que pode ter alguns terabytes de capacidade, um drive de CD-ROM/DVD-ROM/Blu-ray (tecnologias que estão sendo abandonadas por alguns fabricantes de notebook, devido à disponibilidade crescente do armazenamento em nuvem – Discos Virtuais), uma interface de rede, *Wi-fi*, *Bluetooth*, monitor de alta resolução, som de alta definição com multicanais de saída, entre outros periféricos.

Esses computadores possuem um Sistema Operacional (SO) complexo, uma extensa gama de opções para expansão (ex.: placa de vídeo, memória RM, HD etc.) e uma diversidade enorme de *Softwares* disponíveis, de diferentes usos e fabricantes.

Além do processador, um dos principais componentes de todo computador é a placa mãe (*Motherboard*). Em geral, nessa placa são conectados a CPU, memória primária (RAM) e secundária (HD), diversos dispositivos de E/S (Entrada/Saída), bem como as interfaces para teclado, mouse, disco, rede e outros, além de *slots* (alguns encaixes) de expansão. A figura “iMac Desktop” ilustra um *desktop* atual.

Figura 1.27 – iMac Desktop
Fonte:4k (2015)

1.2.5 Servidores

A figura “Servidores HP ProLiant” ilustra o exemplo de um servidor, que apresenta PCs normais, customizados com componentes mais “poderosos” (memória, placa de vídeo, placa de rede etc.). Estações de trabalho (*workstation*) são muito

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

utilizadas como servidores de rede, tanto em rede de área local (LAN - *Local Area Network*), em geral utilizada dentro de uma empresa, quanto na Internet.

Os servidores são configurados conforme a necessidade de um sistema, podendo ser, desde uma máquina de um único processador (um PC comum customizado), até uma máquina com múltiplos processadores (*workstation*). Em geral, possuem de alguns a vários *gigabytes* de memória (RAM), vários *terabytes* de HD (podendo ter vários HDs trabalhando simultaneamente em uma única máquina) e capacidade de rede mais rápida. Normalmente, executam os mesmos sistemas operacionais (Windows, Linux) que os PCs, com alguma variação (principalmente segurança). Existem algumas máquinas (por exemplo, Sun UltraSPARC) que possuem sistemas operacionais UNIX.

Figura 1.28 – Servidores HP ProLiant
Fonte:SISip (2017)

1.2.6 Cluster

Devido às contínuas evoluções na tecnologia dos PCs e das *workstations* e à melhora da relação custo/desempenho, os projetistas de sistemas começaram a conectar um grande número dessas máquinas para formar os *Clusters* (COWs – *Clusters of Workstations*).

Cluster consiste em um grupo de computadores interligados, que trabalham em conjunto para que, em muitos aspectos, possam ser vistos como um único sistema. Todas as máquinas executam a mesma tarefa, sendo cada conjunto de nós controlado e configurado por *software*.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Há uma grande tendência da utilização de um COW como um servidor Web de Internet. Quando um site recebe milhares de requisições de acesso por minuto para suas páginas, a solução mais barata é um sistema composto por um aglomerado de centenas ou até milhares de servidores, denominadas *Server farm*. Na figura a seguir, podemos ver a *Serve farm* do Facebook.

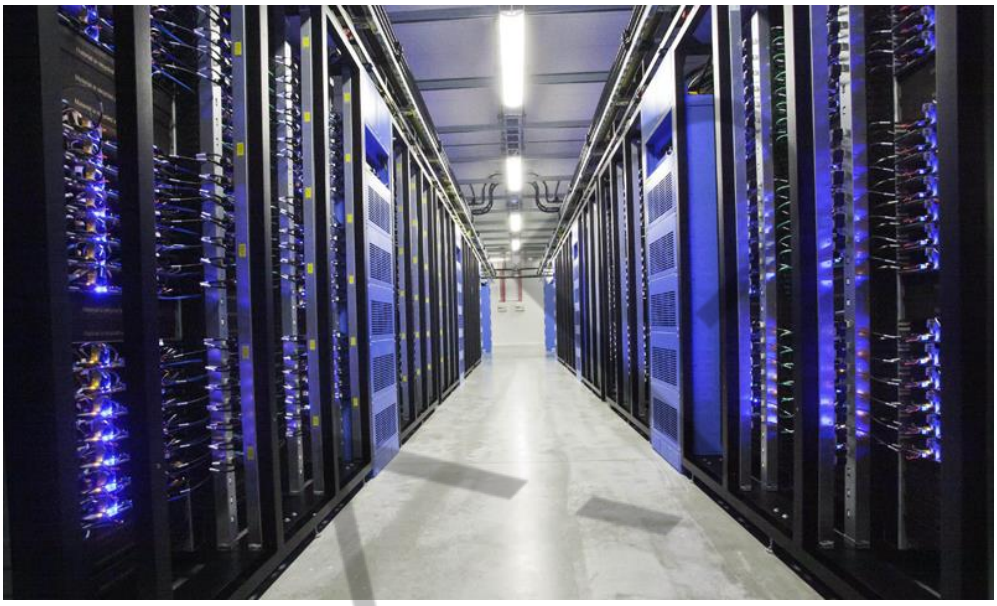

Figura 1.29 – *Serve farm* do Facebook
Fonte: Dawn (2013)

1.2.7 Mainframes

Mainframes são computadores de grande porte dedicados ao processamento de uma grande quantidade de informações. Ocupam uma vasta área, devido ao seu tamanho. A maioria dos *Mainframes* atuais ainda descende do revolucionário (para a época) *Mainframe* IBM System/360 de 1965.

A maioria dos *Mainframes* não é mais rápida do que os servidores de grande desempenho atuais, no entanto, possui uma grande capacidade de E/S e tem uma grande capacidade de armazenamento de dados, devido à grande quantidade de discos (de vários *terabytes*) que esse sistema gerencia. São sistemas muito caros, programados em COBOL e utilizados, principalmente, por bancos e grandes corporações, como vemos na figura "*Mainframe* utilizado pelo Google".

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 1.30 – *Mainframe* utilizado pelo Google
Fonte: Tnooz (2015)

1.2.8 Supercomputadores

Os Supercomputadores são máquinas extremamente elaboradas e de grande porte. Possuem CPUs extremamente rápidas, muitos *terabytes* de memória principal, HDs e placas de rede muito velozes. São utilizados em diversas áreas, principalmente para resolver problemas de cálculo de alta complexidade nas áreas científicas, na engenharia, na astronomia (ex. simulação de colisão de galáxias), no desenvolvimento de armas, na síntese de novos medicamentos, na área aeroespacial (ex. modelagem do fluxo ao redor da asa de um avião, ou de espaçonaves), na previsão do tempo, na previsão de tornados etc.

O Supercomputador chinês Tianhe-2 [MILKWAY-2] é um dos mais “poderosos”. Na figura a seguir você pode ver a sua foto e configuração.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tianhe-2 (MilkyWay-2) - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692 12C 2.200GHz, TH Express-2, Intel Xeon Phi 31S1P

Site:	National Super Computer Center in Guangzhou
Manufacturer:	NUDT
Cores:	3,120,000
Linpack Performance (Rmax)	33,862.7 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak)	54,902.4 TFlop/s
Nmax	9,960,000
Power:	17,808.00 kW (Submitted)
Memory:	1,024,000 GB
Processor:	Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz
Interconnect:	TH Express-2
Operating System:	Kylin Linux
Compiler:	icc
Math Library:	Intel MKL-11.0.0
MPI:	MPICH2 with a customized GLEX channel

Figura 1.31 **–** Supercomputador chinês Tianhe-2 [MILKWAY-2], um dos mais “poderosos”
Fonte: Top500 (2017)

Apesar do elevadíssimo desempenho dos Supercomputadores, gradualmente eles estão sendo substituídos por sistemas COWs, pois esses podem oferecer desempenho semelhante, a um preço muito mais acessível.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.9 Computadores *Notebook*

É indiscutível a necessidade atual que as pessoas têm de utilizar os computadores. O uso de computadores portáteis foi uma consequência previsível.

Os Notebooks são essencialmente PCs, onde o seu hardware é customizado e "compactado", com bateria, em uma embalagem menor e portátil. Também executam os mesmos softwares que os PCs. São computadores pequenos, leves e com desempenho semelhante ao dos PCs.

Podem possuir alguns componentes customizados, o que leva em conta o desempenho, o tamanho e o baixo gasto de energia (a bateria é seu calcanhar de Aquiles). Por exemplo, a maioria tem disco rígido e uma unidade de disco óptico (muitos fabricantes estão abandonando o disco óptico). Em geral, são mais caros do que um computador de mesa equivalente. A figura a seguir apresenta um exemplo de notebook.

Figura 1.32 – Macbook Air – Apple
Fonte:Mac World (2017)

1.2.10 Tablets e Smartphones

Nos tempos atuais, é quase indispensável o uso de tablets ou de smartphones, é raro encontrar, hoje em dia, alguém que não possua pelo menos um desses equipamentos. Embora sejam muito menores que os notebooks, suas arquiteturas, de forma geral, são semelhantes. Esses dispositivos também seguem a arquitetura de von Newmann, ou seja, todos eles têm uma CPU, memória principal, memória secundária, eletrônica para gerar o vídeo e o som, tela *touch screen* (tela sensível ao toque) etc. Também possuem eletrônica específica para câmera de vídeo e módulo

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

de telefonia celular. É evidente que esses sistemas podem variar, de acordo com o aparelho e com o fabricante, mas todos seguem o mesmo conceito de arquitetura.

A eletrônica é muito compacta (conforme figura a seguir) e em uma única placa (*onboard*), típica da tecnologia embarcada, além de o sistema funcionar com o uso quase exclusivo de bateria, geralmente de Lítio-íon.

Os tablets e os smartphones possuem um Sistema Operacional exclusivo (por exemplo, o *Ipad* da Apple – iOS, e o *Galaxy Tab* da Samsung – Android), ao invés de utilizar o mesmo sistema operacional do computador.

Figura 1.33 – iPhone 7 Plus da Apple aberto. Observe a eletrônica compacta do aparelho
Fonte: Tecmundo (2017)

Para você ter ideia da diferença de valores entre os tipos de computadores, apresentamos o quadro a seguir. Nela, podemos observar diferentes tipos de computadores, em relação à sua aplicação e ao seu custo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Quadro 1.1 – Comparativo entre diferentes tipos de computadores

Tipo	Uso	Preço US$
Computador descartável	Tag utilizada em produtos	0,5
Microcontrolador	Relógios, carros, eletroeletrônicos	30
Computador dedicado para jogos	Consoles (ex. PS4)	500
Computador pessoal	Computador de mesa ou notebook	1,5
Servidor	Servidor de rede	30000
Estação de trabalho	Máquinas de alto desempenho	> 50000
Mainframe	Processamento de dados e bloco em um banco	> 5000000

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

1.3 Sistemas operacionais

É notável o quanto a história dos computadores se confunde com a história dos sistemas operacionais. Isso se deve ao fato de que todo computador possui um SO que controla seu funcionamento, gerencia seus recursos, otimiza suas aplicações etc. É verdade que é um exagero o parágrafo anterior, mas alguns até concordaram!

O SO tem a funcionalidade de controlar o *hardware* de forma adequada para que as maravilhas que o computador faz seja possível.

Podemos definir o Sistema Operacional como um programa ou um conjunto de programas que tem a função de gerenciar os recursos do sistema, além de propiciar a *interface* entre o usuário e o computador. Sobre o SO, outros programas podem rodar, permitindo que os usuários trabalhem, divirtam-se e comuniquem-se de forma simples e proveitosa.

O SO possui um *Kernel* (núcleo) que é a sua parte mais importante, sua principal função é gerenciar todos os recursos do computador. Ele permanece gravado na memória do sistema e por isso é chamado de *software* residente. O *Kernel* é o responsável pelo controle de todo o SO; quando necessário, ele pode carregar um programa de uma memória (ou HD) para outra memória (RAM, cache, registradores). Os programas que são carregados são chamados *software* não residentes.

O *Basic Input/Output System* (BIOS) é um *firmware* (*software* gravado em memória específica e apenas de leitura - ROM – *read only memory*) que, durante a

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

inicialização do computador, é automaticamente carregado, inicializando alguns testes de componentes do *hardware*. Ele é o responsável pelo reconhecimento do *hardware* do sistema e, posteriormente, pelo carregamento do SO (*Kernel*) do HD para a memória. Esse processo é denominado *booting* do sistema.

Em geral, a maior parte do trabalho que o SO realiza é transparente para o usuário, ou seja, muitas das suas tarefas são executadas em segundo plano. O SO tem três funções principais:

- manter os recursos do computador (CPU, Memória, HD);
- estabelecer uma interface com o usuário;
- executar e oferecer recursos para programas que são carregados.

1.3.1 Sistemas operacionais para PCs

Os aplicativos (programas) são desenvolvidos para serem executados de acordo com a plataforma. Chamamos de plataforma a combinação do *hardware* (do computador) e do SO.

A plataforma mais comum de PCs utiliza MS Windows com o processador Intel ou AMD.

Em geral, um aplicativo somente pode ser executado em uma única plataforma. Com exceção de programas feitos em Java, que utilizam uma máquina Virtual (VM – *Virtual Machine*) específica para cada SO. Em geral, os fabricantes de *softwares* determinam em qual plataforma querem que o seu produto rode, se for mais de um SO, é necessário que exista uma versão exclusiva, de um mesmo programa, para SO diferentes. Embora os SO sejam diferentes, há muitas das suas funções básicas que são similares. Vamos a seguir, examinar alguns SO.

1.3.2 Microsoft Windows

O Windows iniciou como um ambiente operacional para MS-DOS, outra camada adicionada para separar o sistema operacional do usuário e, dessa forma,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

torná-lo mais fácil de usar. Essa camada é chamada de *Shell*, porque forma uma "cobertura", com ícones e menus, sobre o sistema operacional.

A partir do Windows 95, o Windows tornou-se um sistema operacional independente, ou seja, não necessita que o DOS esteja instalado.

O *MS Windows* tem vários recursos que permitem uma boa interface gráfica (amigável e intuitiva) entre ele e o usuário. Isso é possível graças aos ícones e menus que possibilitam que o usuário aponte (através do ponteiro do *mouse*) e dê um clique onde ele deseja. A busca de arquivos, programas etc. é muito fácil e agradável ao usuário.

O *MS Windows* também tem suporte *Plug and Play*, um conceito que permite que o SO identifique o periférico que foi conectado ao computador e se autoconfigure. Para que o *Plug and Play* funcione adequadamente, o *hardware* também deve suportar o padrão *Plug and Play*.

1.3.3 Mac OS

O Mac OS é o Sistema operacional desenvolvido pela Apple. A primeira versão do Mac OS foi chamada de "Sistema 1" e apareceu junto com o Mac, em 1984.

O Mac OS foi o primeiro a oferecer uma interface gráfica aos usuários. O ambiente de trabalho clássico é projetado como um único sistema operacional do usuário e o caminho para arquivos e diretórios é quase completamente oculto. A representação gráfica minimalista e a interface agradável e intuitiva, acreditem, dispensa o botão direito do mouse.

1.3.4 UNIX

O UNIX é o resultado do trabalho em conjunto entre os laboratórios da AT&T, GE (*General Eletric*) e o MIT (*Massachusetts Institute of Technology).* Teve início em 1969, até então era chamado MULTICS, e seu objetivo era criar um SO que permitisse a milhares de usuários acessarem simultaneamente um grande computador. Um projeto ambicioso para a época, no entanto, acabou falhando para esse propósito. Porém, esse não era o fim do UNIX, a salvação foi a proposta do engenheiro Ken

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Thompson, que teve a brilhante ideia de criar um novo sistema de arquivos para o novo *Kernel* desenvolvido, criando uma estrutura hierárquica de diretórios na qual os arquivos podiam ser armazenados em forma ordenada.

Um diferencial do UNIX é que ele é independente da arquitetura do *hardware*, ou seja, ele pode ser instalado em diferentes tipos de máquinas. No entanto, a AT&T proibiu o estudo no meio acadêmico do UNIX, para proteger seu segredo comercial, assim, muitas universidades que usavam o código fonte do UNIX para ensinar sistemas operacionais foram proibidas de utilizá-lo e o ensino passou a ser teórico.

Andrew Stuart Tanenbaum, professor da Universidade Vrije em Amsterdã e autor de vários livros na área de tecnologia da informação, criou uma versão simples do tipo UNIX (para fugir da proibição), porém, sem usar uma única linha de programação. Tanenbaum chamou esse sistema operacional de Minix.

1.3.5 Linux

A história do Linux começa quando o estudante finlandês Linus Torvalds transformou o Minix em uma versão do UNIX para PCs. O nome Linux vem da fusão do seu nome (Linus) e UNIX, surgindo assim o Linux.

Linus deixou o código do Linux aberto, ou seja, qualquer um pode estudá-lo e modificá-lo. Isso é uma vitória do código aberto sobre o código proprietário, pois há várias pessoas, estudantes e grupos de pesquisa contribuindo vigorosamente no desenvolvimento e no aprimoramento desse SO. Atualmente, o Linux é conhecido por ser um SO confiável, estável e versátil.

1.3.6 Android

O Android é um SO para sistema móvel (*smartphone, tablets*) e também para TVs (Android TV), multimídias usados em carros (Android Auto) e relógios de pulso (Android Wear), havendo uma interface específica para cada um desses dispositivos. O seu desenvolvimento foi baseado no *Kernel* do Linux e, atualmente, é desenvolvido pela Google. A interface de usuário do Android é baseada no conceito de manipulação

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

direta (utilizando telas sensíveis ao toque), usando gestos *multi-touch.* Agora, o Android é o SO para sistemas móveis mais utilizado no mundo.

1.3.7 iOS

O iOS foi desenvolvido pela Apple para sistemas móveis e é derivado do Mac OS (utilizado em notebooks e desktops da marca). Ele, inicialmente foi lançado para o iPhone, mas, atualmente, toda a gama de produtos móveis (Apple Watch, iPod, iPad, iPod Touch e Apple TV) da marca utilizam este SO. Tal como o Android, iOS é baseado no conceito de manipulação direta, usando gestos *multi-touch*. Diferentemente do Android, que é um SO aberto (como o Linux), o iOS é proprietário, ou seja, seu código é fechado para os desenvolvedores.

Atualmente, o iOS é utilizado por cerca de 16% dos usuários de *smartphones*.

1.4 Hardware I

É verdade que a História e a Evolução dos computadores é muito bonita e, não menos importante, que ela nos faz entender o quão desafiador foi o caminho para chegarmos até aqui e nos dá base para entendermos tudo o que o futuro nos reserva, também é verdade que, agora, que sabemos classificar os computadores e sobre o SO utilizado, é chegada a hora de começarmos a estudar aquilo que é o principal elemento da disciplina, ou seja, o Hardware.

A figura a seguir, apresenta esquematicamente os elementos principais de um computador.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

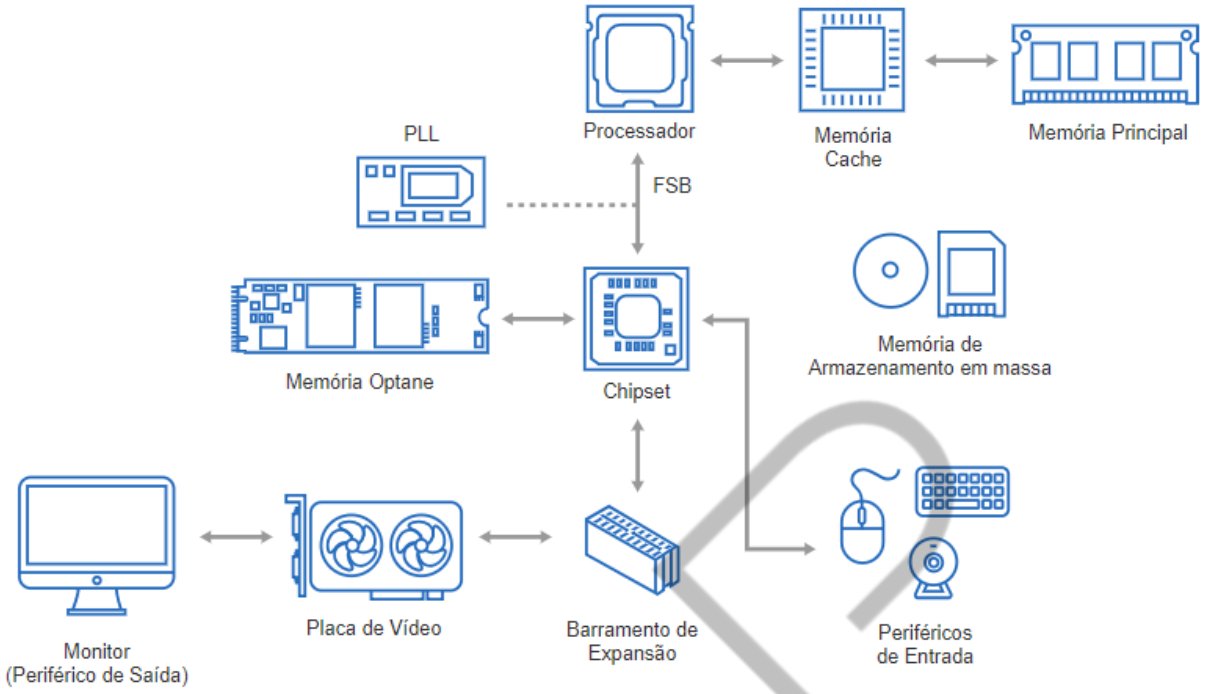

Figura 1.34 – Montagem apresentado a conexão dos principais elementos de um computador
Fonte: A fonte de cada uma das imagens usadas será apresentada nas figuras seguintes

Como podemos observar na figura anterior, temos que estudar muitos elementos e entender a relação de cada um deles com os outros. Começaremos pelo processador, provavelmente o primeiro elemento a ser escolhido quando especificamos uma máquina.

1.4.1 Processadores

Há pouco tempo, definir um processador era tão simples quanto dizer que se tratava do elemento simplesmente responsável pela execução dos programas, nada mais do que isso! Porém, atualmente, os processadores possuem, integrados a eles, “placas de vídeo”, controladores de barramentos de expansão, memória Cache etc. Além disso, máquinas equipadas com placas de vídeo especiais são capazes de delegar ao processador da placa de vídeo a execução de alguns programas que, anteriormente, eram executados apenas pelo Processador.

Podemos definir o processador como o componente do computador cuja função é executar os programas e que, adicionalmente, pode agregar funções especiais integradas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

As funções integrais especiais que podem ser agregadas ao processador serão tratadas em maiores detalhes quando falarmos sobre placas mãe e outros componentes. Vamos nos concentrar na função clássica de um processador, que é processar. Para resolver esse problema, o processador é um arranjo das unidades mostradas na figura “Elementos básicos de um Processador”.

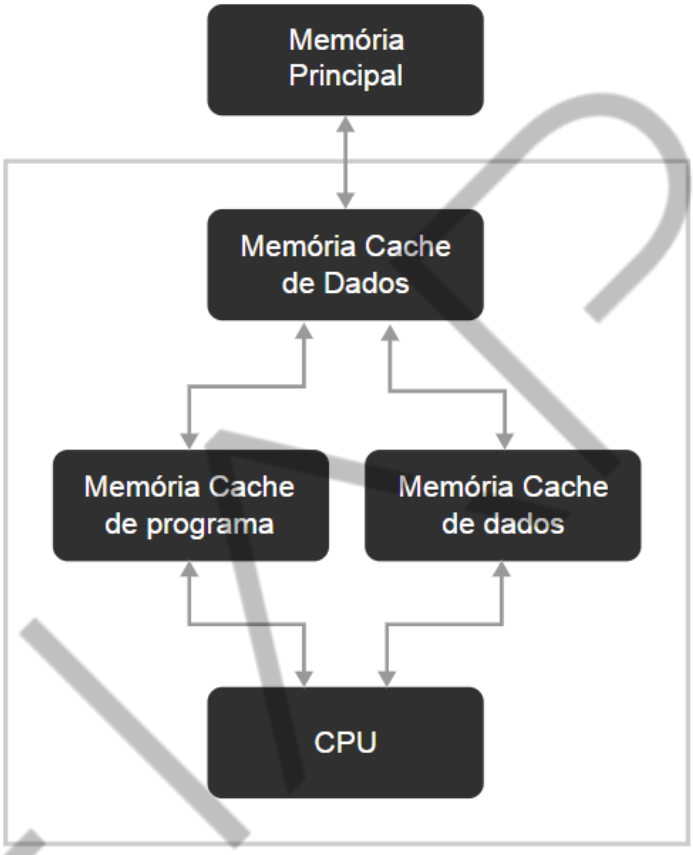

Figura 1.35 – Elementos básicos de um Processador
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

1.4.1.1 CPU

Deixando as memórias para depois, a CPU (*Central Unit Processing* – Unidade Central de Processamento) é o elemento que realmente executa os programas no comutador. Para tanto, a CPU é um arranjo dos componentes mostrados na figura “Elementos básicos de uma CPU”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

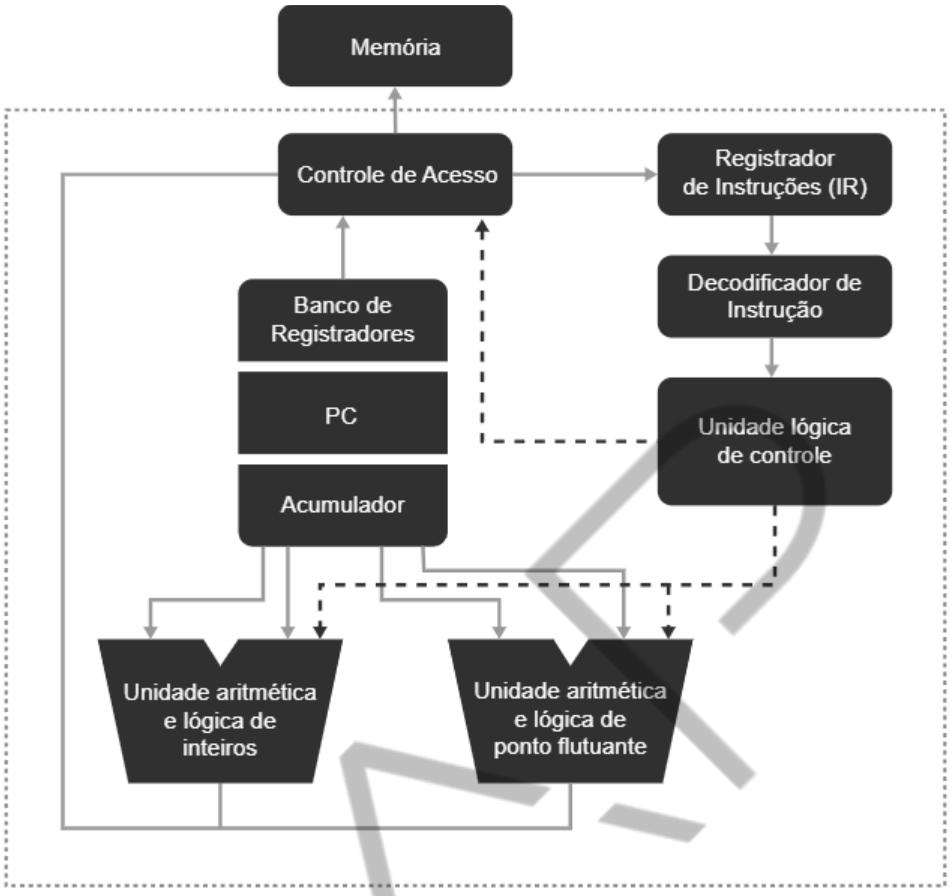

Figura 1.36 – Elementos básicos de uma CPU
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Consideremos cada um desses componentes separadamente:

Unidade Lógica de Controle (UC): responsável por controlar o acionamento de todas as outras unidades internas da CPU, de acordo com a instrução que está sendo executada.

Unidade Lógica e Aritmética (ULA): como o nome já diz, é responsável pela execução das operações aritméticas (soma, subtração...) e lógicas booleanas (exemplo: AND, OR etc.) para execução das instruções; pode ser dividida em duas unidades: a de números inteiros e a de números em ponto flutuante.

Registradores: são memórias internas ao processador, de pequena capacidade e alta velocidade. São utilizadas para armazenar resultados temporários ou controle de informações. O Contador de Programa (PC – *Program Counter*), que indica o endereço da próxima instrução a ser buscada para posteriormente ser executada. O Registrador de Instrução (IR – *Instruction Register*) mantém armazenada, temporariamente, a instrução que está sendo executada em um

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

determinado momento. O Acumulador (ACC) armazena um dos valores que serão usados em uma operação lógica ou aritmética e, após esse ser executado, armazena seu resultado. O Banco de Registradores armazena, dentre outros, os registradores usados para empilhamento de valores.

Decodificador de instruções: Analisa a instrução resgatada da memória cache, descobrindo a operação que será executada e os valores que serão usados pela mesma e informa isso à UC.

Unidade de Controle de acesso: Gerencia a troca de valores com a memória cache.

Cada arquitetura de processador refere-se ao projeto do processador, possui suas peculiaridades, assim, quando comparamos a organização interna de diferentes processadores, podemos notar a presença de elementos específicos.

1.4.1.1.1 Máquina de von Neumann

A organização interna da CPU descrita acima é típica da máquina proposta por von Neumann (1903-1957), que também é ilustrada na figura a seguir.

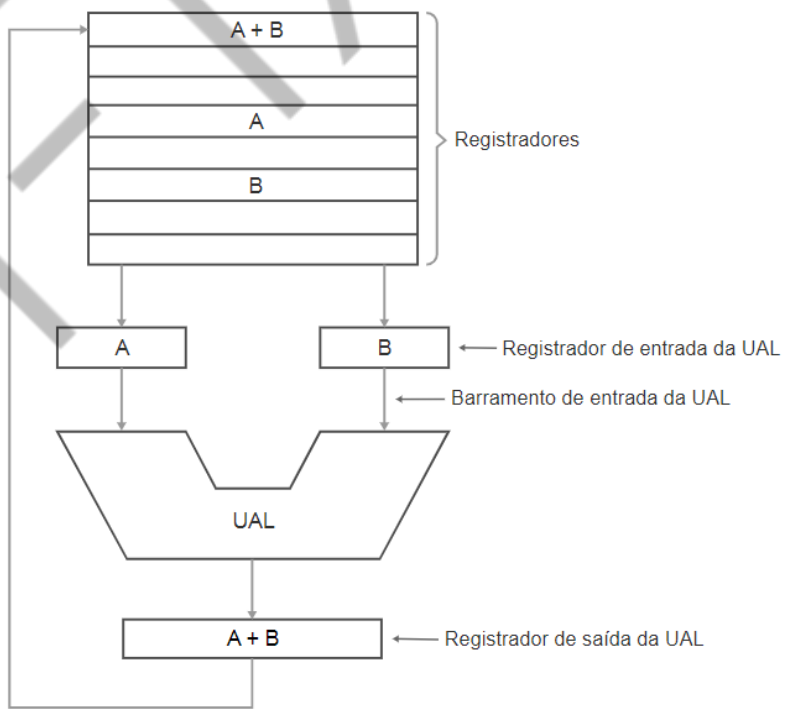

Figura 1.37 – O caminho de dados de uma máquina de von Neumann
Fonte: Livro – Arquitetura e Organização de Computadores - Tanenbaum e Austin. 6ª Ed., pág. 44

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Essa máquina opera segundo o ciclo de instrução ou de busca, decodificação e execução, o qual consiste em:

1. Trazer a próxima instrução da memória e armazená-la no Registrador de Instruções.

2. Alterar o contador de programa para que aponte para a próxima instrução.

3. Determinar o tipo de instrução armazenada no IR.

4. Se a instrução usar uma palavra na memória, determinar onde essa palavra está.

5. Trazer a palavra para dentro de um registrador da CPU, se necessário.

6. Executar a instrução.

7. Voltar à etapa 1 para iniciar a execução da instrução seguinte.

Tal sequência de etapas costuma ser denominada ciclo buscar-decodificar-executar. É fundamental para a operação de todos os computadores (TANENBAUM; AUSTIN, 2016).

1.4.1.1.2 Clock (relógio)

Clock é um sinal elétrico que oscila entre dois valores de tensão ditos alto e baixo, é gerado por um circuito oscilador ou PLL. O *clock* tem as funções de sincronizar e determinar a velocidade de execução das instruções (através da Unidade de Controle, dentro da CPU) e também de determinar a velocidade de transferência de dados no computador, por exemplo, entre o processador e a memória principal. A oscilação do sinal elétrico de *clock* é medida em ciclos por segundo, ou seja, a sua unidade de medida é o Hertz (Hz).

Os computadores atuais trabalham com frequência da ordem de vários GigaHz (1 Giga = 1.000.000.000).

Especificar um processador envolve muito mais do que escolher o clock da máquina, envolve escolher a família, a arquitetura, a memória.

Escolher a família, por exemplo, i7, i5 ou i3, escolher a arquitetura (ou microarquitetura), por exemplo, Coffee Lake ou Kaby Lake, envolve escolher a

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

quantidade de memória cache. Todas estas escolhas dependem do tipo de programa que será, predominantemente, executado pela máquina.

1.4.1.2 Arquitetura de Processadores

Referentemente às arquiteturas de processadores, podemos falar de máquinas dos seguintes tipos:

1.4.1.2.1 RISC

Computador com um Conjunto Reduzido de Instruções (RISC - *Reduced Instruction Set Computer*): é uma arquitetura de computador com um conjunto simples e pequeno de instruções, cada conjunto leva praticamente o mesmo tempo para ser executada.

A maioria das CPUs utilizadas em desktops e notebooks é da família x86, que são na sua maioria CISC e apenas algumas são RISC. Algumas CPUs mais modernas possuem tecnologia para traduzir instruções de x86 baseadas em arquitetura CISC, em instruções baseadas em arquitetura RISC, que são mais simples.

As CPUs baseadas na tecnologia RISC não possuem microprogramação, ou seja, as instruções são executadas diretamente pelo *hardware*. Além de não ter microcódigo, tem o conjunto de instruções reduzido, com baixo nível de complexidade. Exemplos de processadores com essa tecnologia são: Sun UltraSPARC (figura a seguir), DEC Alpha, PowerPC.

Figura 1.38 – Sun UltraSPARC, exemplo de CPU que utiliza tecnologia RISC
Fonte: Wikipedia (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Características das CPUs RISC:

- número de instruções reduzido;
- codificação de instruções em uma palavra de tamanho fixo;
- execução sem microcódigo;
- altas taxas de execução (1 instrução por ciclo);
- poucos modos de endereçamento;
- operações envolvendo a memória principal restritas a transferências;
- operações lógicas e aritméticas entre registradores, com instruções de três endereços.

1.4.1.2.2 *CISC*

Computador com um Conjunto complexo de Instruções (CISC - *Complex Instruction Set Computer*): é um processador capaz de executar centenas de diferentes instruções complexas, sendo mais versáteis que as CPUs com tecnologia RISC. Exemplos de processadores CISC são os 386 e os 486 da Intel (vide figura "Intel 486, um modelo exemplo de tecnologia CISC").

Figura 1.39 – Intel 486, um modelo exemplo de tecnologia CISC
Fonte: Mixeur's (2009)

As CPUs baseadas na tecnologia CISC contêm um conjunto de códigos de instruções que são gravados no processador, chamado microprogramação, que permite receber as instruções dos programas e executá-las, utilizando as instruções contidas na sua microprogramação.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

É como quebrar essas instruções, em baixo nível, em diversas pequenas instruções, mais próximas do nível do hardware.

A vantagem da arquitetura CISC em relação à arquitetura RISC é que na tecnologia CISC tem-se várias instruções armazenadas no processador, o que facilita a programação em linguagem de máquina, pois quase todas as instruções que serão utilizadas na programação já existem.

CPUs com tecnologia CISC têm, internamente, núcleos RISC, sendo assim, a parte CISC do processador cuida das instruções mais complexas, enquanto o núcleo RISC cuida das mais simples. Atualmente, as CPUs são uma fusão dessas duas tecnologias, chamadas de CPUs híbridas.

1.4.1.2.3 Processadores com dois ou mais núcleos (*Cores*)

Há tempos existem, no mercado, placas-mãe com dois ou mais *slots* para processadores. Essas placas são usadas em servidores e em estações de trabalho (*workstations*), que exigem alto grau de processamento.

Em computadores de uso doméstico e de muitos segmentos corporativos, o alto custo da tecnologia de computadores com dois ou mais processadores os tornam inviáveis financeiramente.

Uma saída encontrada pelos engenheiros das empresas de CPUs foi desenvolver CPUs com dois (*dual-core*) ou mais (*multi-core*) núcleos reais. CPUs dessa natureza possuem dois ou mais núcleos (cores) distintos no mesmo circuito integrado. Imagine que há duas CPUs dentro de um único encapsulamento. Assim, a CPU pode trabalhar com dois processos ao mesmo tempo, um processo para cada núcleo, melhorando o desempenho da CPU como um todo.

Atualmente, os fabricantes, por exemplo, Intel e AMD, fabricam CPUs multi-core com dez núcleos ou mais. É importante ter em mente que ter processadores com muitos núcleos não quer dizer, necessariamente, que as máquinas serão muito mais rápidas, pois outros fatores influenciam nesse quesito, tais como as velocidades das memórias, dispositivos de entrada e saída e a forma como os programas executados são desenvolvidos. Um exemplo de CPU com dez núcleos é processador Intel Core i7 (ver figura a seguir).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Uma alternativa aos núcleos reais é a tecnologia *Hyper-Threading,* que simula, em um único processador físico ou núcleo real, dois processadores lógicos. Cada processador lógico recebe seu próprio controlador de interrupção programável e conjunto de registradores. Os outros recursos do processador físico, tais como cache de memória, unidade de execução, unidade lógica e aritmética, unidade de ponto flutuante e barramentos, são compartilhados entre os processadores lógicos. Esse recurso também tem seu desempenho influenciado pelos mesmos parâmetros considerados no parágrafo anterior.

Figura 1.40 – Core i7 6950X tem dez núcleos
Fonte: PC Mag (2016)

Mais uma vez, você pode estar se perguntando: Mas eu realmente preciso saber sobre tudo isso? Sobre isso e muito mais, para se chegar a máquinas de altíssimo desempenho, segundo ex-alunos que estão no mercado.

Mesmo não olhando tanto para o futuro profissional, o seu desafio no 1º ano de curso é projetar e construir um robô, certo? Para isso, muito do que vimos na história e evolução dos computadores será retomado, no sentido de dar fundamentos para que você o construa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

HANNESY, John L.; PATTERSON, David A. **Arquitetura de Computadores – Uma abordagem quantitativa**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2014.

INTERSABERES (org). **Montagem e manutenção de computadores.** Curitiba: Editora InterSaberes, 2015.

MONTEIRO, Mário A. **Introdução à Organização de Computadores.** 5. ed. São Paulo: LTC, 2007.

STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores**. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. **Organização Estruturada de Computadores**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

Geração	Conjunto de máquinas de uma mesma época, caracterizadas por elementos de uma mesma linha. Derivação; desenvolvimento de concepções e ideias.
Relê	É um interruptor eletromecânico. Sua função é fazer atuar o seu sistema de manobra e não interromper o circuito principal.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com